

STEAM PLATFORM



Aurora Arbia

0340804

Francesco Di Iacovo

0344217

Jacopo Malatesta

0343079

Edoardo Marzi

0339502

Leonardo Quartucci

0339784

Indice

1	Introduzione	2
2	Glossario	3
3	User Requirements Definition	4
3.1	Use Case Utente non registrato	4
3.1.1	Diagramma	4
3.1.2	Documentazione	4
3.2	Use Case Utente registrato	8
3.2.1	Diagramma	8
3.2.2	Documentazione	9
3.3	Use Case Sviluppatore	16
3.3.1	Diagramma	16
3.3.2	Documentazione	17
3.4	Use Case Moderatore	23
3.4.1	Diagramma	23
3.4.2	Documentazione	23
4	Requisiti	28
4.1	Requisiti Funzionali	28
4.2	Requisiti di Dominio	34
4.3	Requisiti Non Funzionali	35
5	System Requirements Definition	37
5.1	Activity Diagrams	37
5.1.1	Utente non registrato	37
5.1.2	Utente registrato	41
5.1.3	Activity Diagram -Sviluppatore	46
5.1.4	Moderatore	50
5.2	Class Diagrams	52
5.3	Sequence Diagrams	53
5.3.1	Utente Non Registrato	53
5.3.2	Utente Registrato	55
5.3.3	Sviluppatore	59
5.3.4	Moderatore	61
6	Design Patterns	63
6.1	Design Pattern Observer	63
6.2	Design Pattern Decorator	64

1 Introduzione

Il progetto mira alla progettazione e allo sviluppo di un sistema software dedicato alla distribuzione digitale e alla gestione dell'intero ciclo di vita dei videogiochi. Ispirandosi ai principali standard di mercato, come la piattaforma Steam, il sistema si configura come un hub centralizzato e scalabile che connette diverse tipologie di stakeholder: videogiocatori, sviluppatori indipendenti o grandi case di produzione e moderatori del sistema. Il nucleo operativo è costituito da un portale che funge da interfaccia principale per l'interazione tra gli attori e il sistema. L'infrastruttura sottostante è progettata per gestire con efficienza complessi flussi di dati, garantendo la massima sicurezza nelle transazioni finanziarie, l'integrità dei contenuti digitali erogati. Il sistema prevede una profilazione degli accessi basata su quattro tipologie di attori, ognuno con permessi e funzionalità specifiche.

- **Utente non registrato:** rappresenta il punto d'ingresso nel sistema. Può navigare liberamente all'interno del catalogo pubblico, utilizzare motori di ricerca interna con filtri avanzati (per genere, prezzo, data di uscita o popolarità) e consultare le schede tecniche dei prodotti, visualizzando trailer, screenshot e recensioni della community.
- **Utente registrato:** oltre alle funzioni di navigazione, dispone di un account personale protetto. Può finalizzare acquisti tramite sistemi di pagamento sicuri, gestire un carrello dinamico e compilare una lista dei desideri (wishlist) per monitorare future offerte. Una volta acquistato un titolo, questo viene integrato in una libreria digitale permanente, da cui l'utente può gestire il download, l'installazione e gli eventuali aggiornamenti del software.
- **Sviluppatore:** ha accesso a una dashboard dedicata alla pubblicazione dei videogiochi. Lo sviluppatore può creare e personalizzare le pagine dei propri prodotti, caricare i pacchetti software (build), rilasciare patch correttive e aggiornamenti di contenuti.
- **Moderatore:** questa figura riveste un ruolo fondamentale nel mantenimento della qualità e dell'ordine all'interno del sistema. Il moderatore supervisiona i contenuti pubblicati dagli utenti (come recensioni) e dagli sviluppatori, intervenendo in caso di violazioni dei termini di servizio. Gestisce le segnalazioni di comportamenti scorretti, valida l'idoneità dei nuovi prodotti inseriti a catalogo e funge da arbitro nelle controversie, garantendo che la piattaforma rimanga un ambiente sicuro, professionale e privo di contenuti inappropriati.

2 Glossario

Termine	Descrizione
Utente non registrato	Naviga nel catalogo, cerca giochi e visualizza le schede dei prodotti.
Utente registrato	Acquista videogiochi e gestisce carrello, lista dei desideri e libreria.
Sviluppatore	Crea pagine, carica contenuti e pubblica aggiornamenti dei videogiochi.
Amministratore	Entra in gioco solo tramite segnalazione.
Rimborso	Voce elencata a glossario, relativa alla gestione economica, non dettagliata negli use case.
Videogioco	Contenuto digitale distribuito e gestito tramite il sistema.
Scheda videogioco	Scheda contenente media, descrizione, data di uscita, sviluppatore e recensioni.
Carrello	Lista dei giochi pronti per l'acquisto con il calcolo del costo totale.
Lista dei desideri	Sezione in cui l'utente salva i giochi a cui è interessato.
Libreria	L'elenco dei giochi posseduti dall'utente, da cui è possibile scaricarli o avviarli.
Acquisto	Pagamento dei prodotti nel carrello per aggiungerli alla propria libreria.
Game upload	Inserimento dei dati, pagamento della quota e caricamento del videogioco sulla piattaforma.
Aggiornamento videogioco	Upload della versione più recente di un gioco in formato archivio.
Filtraggio ricerche	Applicazione di parametri (genere, prezzo, data, ecc.) per restringere i risultati.
Recensione	Giudizio testuale degli utenti visibile nella scheda del gioco.

3 User Requirements Definition

3.1 Use Case Utente non registrato

3.1.1 Diagramma

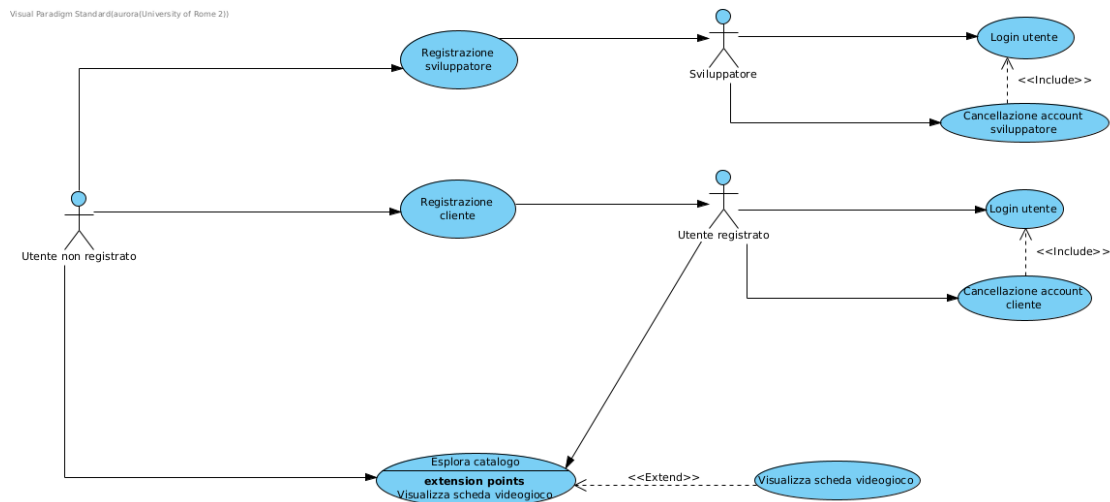


Figura 1: Use case Diagram Utente non registrato

3.1.2 Documentazione

Use Case	Registrazione cliente
Descrizione	Un utente non registrato deve effettuare la registrazione per poter accedere alle funzionalità dedicate ai clienti.
Attori coinvolti	Utente non registrato, Utente registrato
Precondizioni	L'utente non è ancora registrato alla piattaforma.
Scenario principale	1. L'utente accede alla sezione di registrazione. 2. L'utente seleziona la registrazione come cliente. 3. L'utente inserisce le proprie informazioni personali. 4. Il sistema verifica la validità dei dati inseriti. 5. Il sistema completa la registrazione. 6. L'utente diventa un cliente registrato.
Scenari alternativi	• I dati inseriti non sono validi o incompleti. • La registrazione non viene completata correttamente. • L'email risulta già associata a un account esistente.
Post-condizioni	L'utente viene registrato con successo come cliente.

Use Case	Registrazione sviluppatore
Descrizione	Un utente non registrato deve effettuare la registrazione come sviluppatore per poter accedere alle funzionalità dedicate agli sviluppatori.
Attori coinvolti	Utente non registrato, Sviluppatore
Precondizioni	L'utente non è ancora registrato alla piattaforma.
Scenario principale	1. L'utente accede alla sezione di registrazione. 2. L'utente seleziona la registrazione come sviluppatore. 3. L'utente inserisce le proprie informazioni personali. 4. Il sistema verifica la validità dei dati inseriti. 5. Il sistema completa la registrazione. 6. L'utente diventa uno sviluppatore registrato.
Scenari alternativi	• I dati inseriti non sono validi o incompleti. • La registrazione non viene completata correttamente. • L'email risulta già associata a un account esistente.
Post-condizioni	L'utente viene registrato con successo come sviluppatore.

Use Case	Esplora catalogo
Descrizione	L'utente può esplorare il catalogo dei videogiochi sia senza effettuare il login sia dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma.
Attori coinvolti	Utente non registrato, Utente registrato
Precondizioni	L'utente deve essere collegato alla piattaforma.
Scenario principale	1. L'utente accede alla piattaforma. 2. Il sistema mostra il catalogo dei videogiochi. 3. L'utente esplora il catalogo. 4. L'utente può selezionare un videogioco per visualizzarne i dettagli.
Scenari alternativi	• Il catalogo non viene caricato correttamente. • Si verifica un errore di connessione.
Post-condizioni	L'utente visualizza il catalogo dei videogiochi e può individuare un videogioco di interesse.

Use Case	Visualizza scheda videogioco
Descrizione	L'utente può visualizzare la scheda informativa di un videogioco sia senza effettuare il login sia dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma.
Attori coinvolti	Utente non registrato, Utente registrato
Precondizioni	L'utente deve essere collegato alla piattaforma.
Scenario principale	1. L'utente accede al catalogo. 2. L'utente seleziona un videogioco. 3. Il sistema mostra la scheda dettagliata del videogioco. 4. L'utente visualizza le informazioni del videogioco.
Scenari alternativi	• La scheda del videogioco non viene caricata correttamente. • Il videogioco selezionato non è disponibile.
Post-condizioni	L'utente visualizza correttamente la scheda del videogioco selezionato.

Use Case	Login Utente/Sviluppatore
Descrizione	Processo attraverso il quale un utente registrato o uno sviluppatore accede alla piattaforma inserendo le proprie credenziali.
Attori coinvolti	Utente registrato, Sviluppatore
Precondizioni	L'utente o lo sviluppatore possiede un account registrato e attivo sulla piattaforma.
Scenario principale	1. L'utente o lo sviluppatore accede alla pagina di login; 2. Il sistema mostra il modulo di inserimento delle credenziali; 3. L'utente o lo sviluppatore inserisce email e password e conferma; 4. Il sistema verifica la correttezza delle credenziali;
Scenari alternativi	• Le credenziali inserite non sono corrette. Il sistema mostra un messaggio di errore e consente un nuovo tentativo di accesso.
Post-condizioni	L'utente o lo sviluppatore è autenticato con successo e può accedere alle funzionalità previste per il proprio ruolo.

Use Case	Cancellazione Account Utente/Sviluppatore
Descrizione	Processo attraverso il quale un utente registrato o uno sviluppatore elimina definitivamente il proprio account dalla piattaforma.
Attori coinvolti	Utente registrato, Sviluppatore
Precondizioni	L'utente o lo sviluppatore è autenticato sulla piattaforma e possiede un account attivo.
Scenario principale	1. L'utente o lo sviluppatore accede alla sezione dedicata alla gestione del proprio profilo; 2. Seleziona l'opzione "Elimina account"; 3. Il sistema richiede la conferma dell'operazione; 4. L'utente o lo sviluppatore conferma la volontà di eliminare l'account; 5. Il sistema elimina definitivamente l'account e termina la sessione corrente; 6. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina principale della piattaforma.
Scenari alternativi	• L'utente o lo sviluppatore annulla l'operazione. Il sistema interrompe la procedura e mantiene invariato l'account. • Si verifica un errore durante l'eliminazione dell'account. Il sistema mostra un messaggio di errore e l'account non viene eliminato.
Post-condizioni	L'account dell'utente o dello sviluppatore è eliminato definitivamente e non è più possibile accedere alle funzionalità della piattaforma con le credenziali associate.

3.2 Use Case Utente registrato

3.2.1 Diagramma

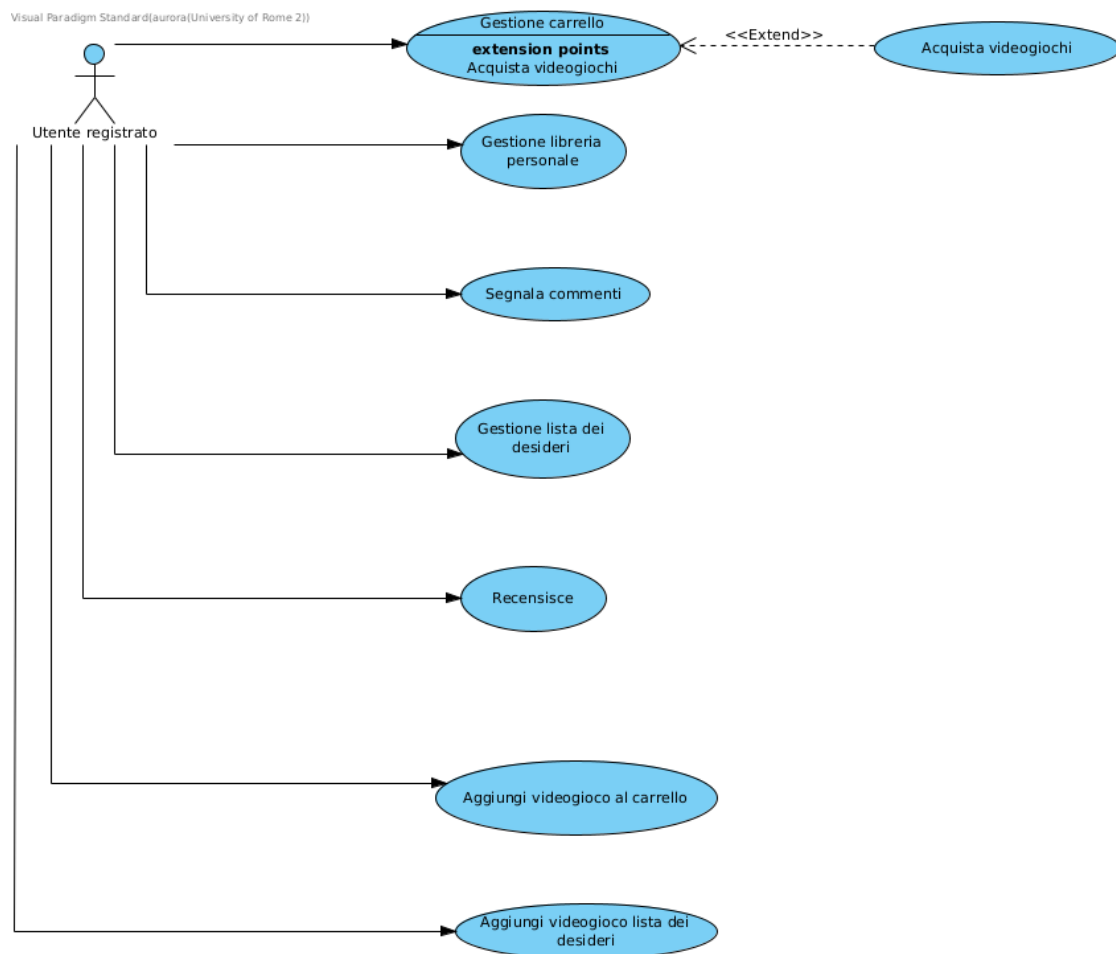


Figura 2: Use case Diagram Utente registrato

3.2.2 Documentazione

Use Case	Login Utente Registrato
Descrizione	Il processo attraverso il quale un utente registrato autentica la propria identità per accedere alle funzionalità riservate ai clienti.
Attori coinvolti	Utente registrato
Precondizioni	L'utente deve possedere un account cliente attivo all'interno del sistema.
Scenario principale	1. L'utente clicca sul pulsante di accesso nella schermata principale; 2. Il sistema mostra il modulo standard di login richiedendo email e password; 3. L'utente compila i campi con le proprie credenziali e conferma l'invio del modulo; 4. Il sistema interroga il database per verificare la corrispondenza dei dati inseriti; 5. Il sistema valida l'accesso, avvia la sessione utente e reindirizza l'utente alla homepage.
Scenari alternativi	• I dati inseriti non corrispondono a nessun record valido. Il sistema mostra un avviso di errore ("Email o password errate") e permette all'utente di tentare nuovamente l'accesso (passo 4). • L'utente non ricorda le credenziali. Dal modulo di login seleziona l'opzione "Password dimenticata", avviando il caso d'uso secondario per il ripristino tramite email (passo 4).
Post-condizioni	L'utente è autenticato correttamente, la sessione client è avviata e sono abilitati i permessi di navigazione e acquisto dedicati al suo ruolo.

Use Case	Aggiungi gioco alla lista dei desideri
Descrizione	L'utente, mentre si trova sulla scheda del gioco, può cliccare sul bottone che indica l'aggiunta del gioco alla lista dei desideri. In tal caso, il sistema aggiungerà il gioco alla lista dei desideri. Se il gioco era già presente nella lista dei desideri, il bottone apparirà oscurato nella scheda del gioco, e per rimuoverlo, l'utente dovrà recarsi nella pagina di gestione della lista dei desideri.
Attori coinvolti	Utente registrato
Precondizioni	Il gioco non è presente nella lista dei desideri, e l'utente si trova nella scheda del gioco che desidera aggiungere.
Scenario principale	L'utente clicca sul bottone relativo, e il gioco viene aggiunto alla lista dei desideri.
Scenario alternativo	La rete è assente, viene restituito un errore all'utente.
Post-condizioni	La lista dei desideri dell'utente ora contiene il gioco appena aggiunto e il bottone cliccato lo segnala.

Use Case	Aggiungi gioco al carrello
Descrizione	L'utente, mentre si trova sulla scheda del gioco o su un'entry nella lista dei desideri, clicca sull'icona relativa all'aggiunta al carrello. Il sistema aggiunge il gioco al carrello e mostra all'utente la riuscita dell'operazione.
Attori coinvolti	Utente registrato
Precondizioni	Il carrello dell'utente non contiene il gioco e l'utente si trova nella scheda (o sull'entry della lista dei desideri) del gioco che desidera aggiungere.
Scenario principale	L'utente clicca sul bottone relativo, e il gioco viene aggiunto al carrello.
Scenario alternativo	La rete è assente, viene restituito un errore all'utente.
Post-condizioni	Il carrello dell'utente ora contiene il gioco appena aggiunto e il bottone cliccato lo segnala.

Use Case	Gestione lista dei desideri
Descrizione	L'utente clicca sull'area dell'interfaccia relativa alla lista dei desideri. Il sistema presenta all'utente la lista dei giochi aggiunti ai desideri. L'utente può cliccare sull'entry di un gioco e visualizzare la scheda relativa, eliminare il gioco dalla lista dei desideri, o aggiungerlo al carrello se non ancora contenuto in esso (il gioco non viene eliminato dalla lista dei desideri).
Attori coinvolti	Utente registrato
Precondizioni	La lista dei desideri dell'utente non è vuota.
Scenario principale	L'utente sceglie uno o più giochi presenti nella lista dei desideri che non sono ancora nel carrello e li aggiunge al carrello.
Scenari alternativi	• L'utente scorre tra i giochi aggiunti alla lista senza apportare modifiche o cliccare su un gioco; • L'utente scorre tra i giochi aggiunti e ne elimina alcuni; • L'utente scorre tra i giochi aggiunti alla lista dei desideri e clicca su una delle entry, il che lo porta a visualizzare la scheda del gioco.
Post-condizioni	L'utente si trova dinanzi alla scheda del gioco su cui ha cliccato.

Use Case	Gestione carrello
Descrizione	1. L'utente clicca sull'area dell'interfaccia relativa al carrello; 2. Il sistema presenta all'utente la lista dei giochi aggiunti al carrello e il costo totale; 3. L'utente, se lo desidera, clicca su "checkout" e tenta l'acquisto.
Attori coinvolti	Utente registrato
Precondizioni	Il carrello non è vuoto.
Scenario principale	L'utente clicca su checkout, e tenta di acquistare i prodotti nel carrello.
Scenari alternativi	• L'utente scorre tra i giochi aggiunti al carrello e ne elimina alcuni; • L'utente scorre tra i giochi aggiunti senza apportare modifiche o acquistare alcunché.
Post-condizioni	L'utente si trova dinanzi alla schermata di acquisto dei prodotti.

Use Case	Acquista videogiochi
Descrizione	1. L'utente clicca su checkout nel carrello, inserisce i suoi dati di pagamento e clicca su "conferma"; 2. Il pagamento viene processato, confermato e l'acquisto registrato nel sistema; 3. I giochi acquistati vengono rimossi dal carrello e dalla lista dei desideri del cliente, se ivi presenti; 4. Il sistema aggiunge il gioco alla libreria dell'utente.
Attori coinvolti	Utente registrato
Precondizioni	Il carrello dell'utente non è vuoto.
Scenario principale	L'utente effettua il checkout con successo, e riceve il gioco nella libreria.
Scenario alternativo	Il pagamento viene rifiutato e l'utente viene reindirizzato al carrello.
Post-condizioni	I giochi acquistati sono nella libreria dell'utente, e non si trovano più nel carrello o nella lista dei desideri.

Use Case	Cancellazione Account Utente
Descrizione	Il processo che consente a un utente registrato di eliminare il proprio profilo cliente, rimuovendo i dati personali nel rispetto delle normative sulla privacy.
Attori coinvolti	Utente registrato
Precondizioni	L'utente deve possedere un account cliente attivo e registrato.
Scenario principale	1. L'utente accede alla sezione "Gestione Profilo" e clicca su "Elimina Account"; 2. Il sistema include il caso d'uso Login Cliente richiedendo l'inserimento della password per confermare l'identità; 3. Il sistema mostra un messaggio di avviso per informare l'utente che perderà l'accesso alla libreria dei giochi e ai salvataggi; 4. L'utente seleziona il pulsante di conferma definitiva; 5. Il sistema procede con l'eliminazione dei dati personali dal database, cancella la cronologia attiva e termina la sessione.
Scenari alternativi	1. L'utente inserisce una password non corretta nel modulo di verifica. Il sistema mostra un errore e nega la cancellazione, richiedendo nuovamente il controllo (passo 2); 2. L'utente decide di non procedere e clicca su "Annulla". Il sistema interrompe la procedura senza modificare i dati e lo riporta alla schermata del profilo (passo 4).
Post-condizioni	L'account del cliente è eliminato definitivamente e l'utente viene reindirizzato alla homepage come visitatore non registrato.

Use Case	Recensisce
Descrizione	L'utente, nella scheda del gioco, naviga nella sezione apposita. Se egli già possiede il gioco, vi sarà un form per lasciare recensioni. Egli, allora compila il form, e lo invia.
Attori coinvolti	Utente registrato.
Pre-condizioni	L'utente possiede il gioco da recensire.
Scenario principale	L'utente compila il form e invia la recensione.
Post-condizioni	La recensione viene salvata nel sistema, e rimane visibile a tutti gli altri utenti.

Use Case	Visualizza libreria
Descrizione	L'utente clicca sulla sezione relativa alla libreria e il sistema mostra all'utente la lista dei giochi posseduti. L'utente, a questo punto può cliccare su uno dei giochi non scaricati e avviare il download e l'installazione, oppure, nel caso sia già scaricato, avviarlo. L'utente è anche in grado di disinstallare un gioco installato cliccando sull'apposita icona nell'entry nel gioco.
Attori coinvolti	Utente registrato.
Pre-condizioni	E' stato acquistato almeno un gioco.
Scenario principale	L'utente naviga nella sua libreria, e sceglie un gioco da avviare.
Scenari alternativi	• Il gioco selezionato non è installato e l'utente decide di installarlo. • Il gioco selezionato è installato, e l'utente decide di disinstallarlo.
Post-condizioni (dello scenario principale)	Il gioco viene avviato e l'utente può giocarvi.

Use Case	Segnalazione commento
Descrizione	L'utente può segnalare un commento o una recensione ritenuta offensiva o non conforme alle regole della piattaforma.
Attori coinvolti	Utente registrato
Pre-condizioni	L'utente è autenticato e il commento da segnalare è presente sulla piattaforma.
Scenario principale	1. L'utente visualizza un commento o una recensione. 2. L'utente seleziona l'opzione di segnalazione del contenuto. 3. Il sistema mostra il modulo di segnalazione. 4. L'utente seleziona la motivazione della segnalazione e conferma l'invio. 5. Il sistema registra la segnalazione e la inserisce tra quelle da analizzare. 6. Il sistema conferma all'utente l'avvenuta ricezione della segnalazione.
Scenari alternativi	• Il commento è già stato rimosso dalla piattaforma. • L'utente annulla la procedura prima dell'invio della segnalazione.
Post-condizioni	La segnalazione viene registrata nel sistema e resa disponibile ai moderatori per la valutazione.

3.3 Use Case Sviluppatore

3.3.1 Diagramma

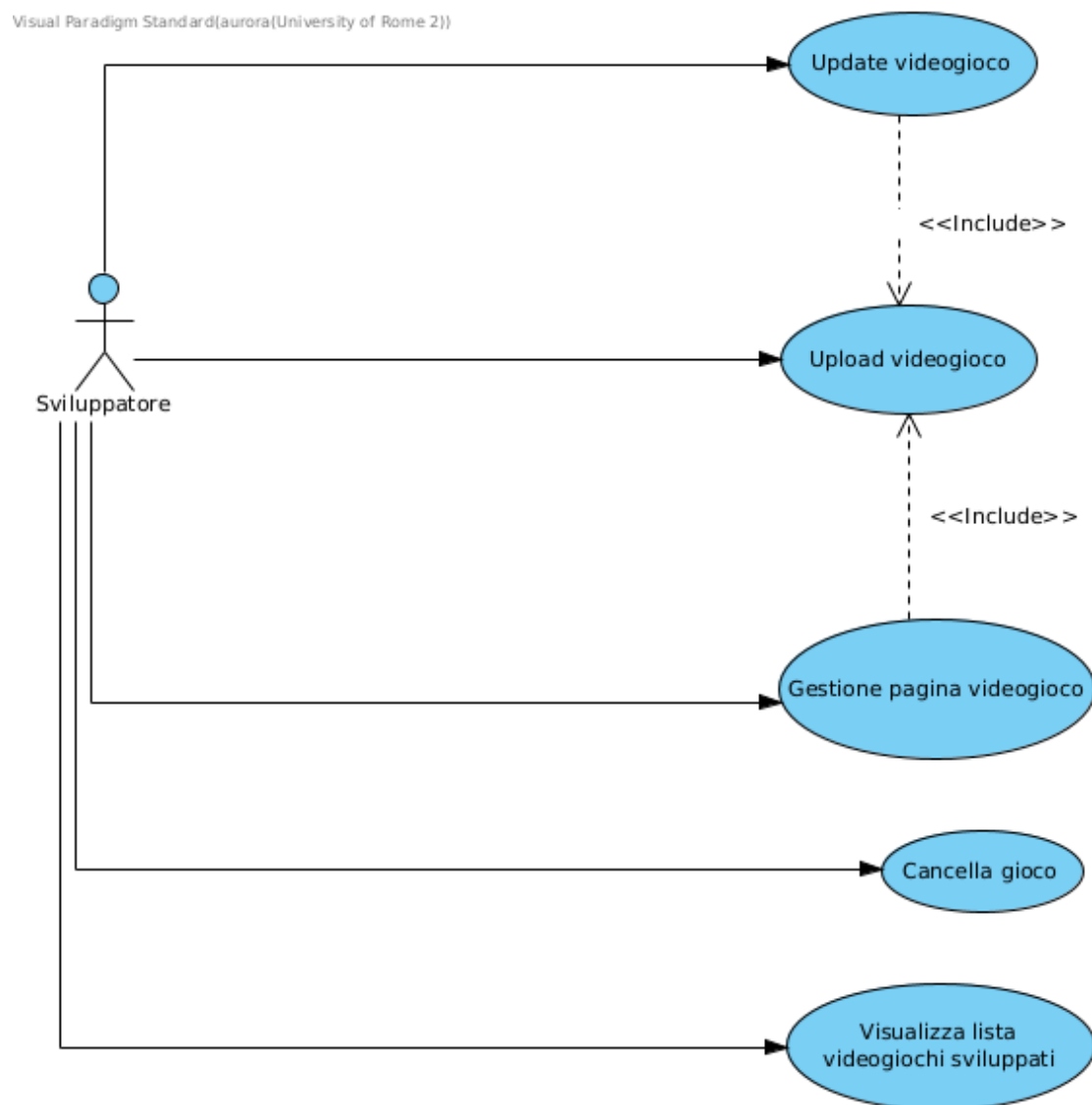


Figura 3: Use case Diagram Sviluppatore

3.3.2 Documentazione

Use Case	Visualizza Lista dei videogiochi sviluppati
Descrizione	Il sistema permette a uno Sviluppatore autenticato di visualizzare, filtrare e consultare l'elenco dei videogiochi da lui precedentemente caricati e pubblicati sulla piattaforma.
Attori coinvolti	Sviluppatore
Precondizioni	• Lo Sviluppatore deve aver effettuato l'accesso al sistema. • L'account dell'utente deve possedere i permessi di tipo "Sviluppatore".
Scenario principale	1. Lo sviluppatore accede alla sezione "I miei Giochi" o "Dashboard Sviluppatore"; 2. Il sistema recupera dal database i titoli associati all'ID dello Sviluppatore; 3. Il sistema mostra la lista completa dei videogiochi (es. titolo, data di pubblicazione, stato, icone); 4. Lo sviluppatore inserisce criteri di ricerca o applica dei filtri (es. per genere, stato di pubblicazione o nome); 5. Il sistema aggiorna la lista mostrando solo i risultati che soddisfano i criteri inseriti; 6. Lo sviluppatore seleziona un videogioco specifico dalla lista.
Scenari alternativi	• Scenario Alternativo 1 - Assenza di contenuti 2a. Il sistema rileva che lo sviluppatore non ha ancora caricato alcun videogioco. 3a. Il sistema mostra un messaggio informativo (es: "Non hai ancora caricato alcun gioco") e suggerisce un'azione (es: pulsante "Carica il tuo primo gioco"). • Scenario Alternativo 2 - Nessun risultato dalla ricerca 5a. Nessun videogioco corrisponde ai filtri o alla query di ricerca inseriti. 5b. Il sistema mostra un messaggio di notifica (es: "Nessun gioco trovato per i criteri selezionati") e permette di resettare i filtri.
Post-condizioni	Lo sviluppatore ottiene una panoramica dei propri prodotti o accede ai dettagli di un titolo.

Use Case	Upload videogioco
Descrizione	Il sistema permette a uno Sviluppatore di pubblicare un nuovo videogioco sulla piattaforma. Il processo prevede l'inserimento delle informazioni descrittive, l'upload dei file di gioco e il pagamento di una quota di pubblicazione una tantum come misura di sicurezza e anti-spam.
Attori coinvolti	Sviluppatore, Sistema di Pagamento Esterno
Precondizioni	• Lo Sviluppatore è autenticato nel sistema. • L'account dispone dei permessi di pubblicazione.
Scenario principale	1. Lo sviluppatore accede alla sezione "Pubblica Gioco". 2. Lo Sviluppatore compila il form con le informazioni richieste (Titolo, Descrizione, Requisiti minimi, Genere, Prezzo di vendita); 3. Lo Sviluppatore carica il file eseguibile/pacchetto del gioco e i contenuti multimediali (es. icone, screenshot); 4. Il sistema verifica che tutti i campi obbligatori siano compilati e che i file rispettino i formati e le dimensioni consentite; 5. Lo Sviluppatore procede al pagamento della quota di pubblicazione (100€); 6. Il sistema conferma l'avvenuta transazione e avvia l'upload definitivo sui server; 7. Il sistema registra il videogioco nel database, rendendolo disponibile nel catalogo per l'acquisto da parte degli utenti; 8. Il sistema mostra un messaggio di conferma del successo dell'operazione.

Use Case	Upload videoggioco
Scenari alternativi	● Scenario Alternativo 1 - Interruzione della sessione o uscita accidentale 2-3a. Il sistema rileva una perdita di connessione o l'uscita dalla pagina. ● Scenario Alternativo 2 - Validazione fallita (Dati errati o mancanti) 4a. Uno o più campi non soddisfano i requisiti (es. file troppo grande, titolo già esistente). 4b. Il sistema segnala gli errori specifici all'utente e blocca l'avanzamento al pagamento finché non vengono corretti. ● Scenario Alternativo 3 - Pagamento respinto 5a. Il sistema di pagamento esterno comunica un errore (es. fondi insufficienti, carta scaduta). 5b. Il sistema informa lo sviluppatore dell'insuccesso e permette di tentare nuovamente con un altro metodo di pagamento senza perdere i dati inseriti.
Post-condizioni	● Il videoggioco è inserito nel database del sistema. ● Il gioco è visibile nello store e pronto per essere acquistato. ● La transazione economica è registrata e associata all'account dello sviluppatore.

Use Case	Gestione scheda del videogioco
Descrizione	Lo sviluppatore può gestire la scheda relativa al videogioco che ha caricato.
Attori coinvolti	Sviluppatore
Precondizioni	• Lo sviluppatore è autenticato dal sistema; • Il videogioco è esistente e caricato sul database dei videogiochi dello store; • Il videogioco ha come ID sviluppatore lo stesso dello sviluppatore che svolge la modifica.
Scenario principale	1. Lo sviluppatore accede alla scheda del videogioco da lui sviluppato dalla pagina relativa ai videogiochi da lui sviluppati. 2. Lo sviluppatore clicca il pulsante di “Modifica scheda del videogioco”. 3. Il sistema mostra quali elementi possono essere modificati sulla scheda. 4. Lo sviluppatore modifica i campi desiderati. 5. Il sistema verifica che tutti i campi obbligatori siano compilati. 6. Lo sviluppatore clicca il pulsante di “Accetta modifiche”. 7. Il sistema registra le modifiche effettuate, aggiorna il database dello store e notifica allo sviluppatore l'avvenuto aggiornamento.
Scenari alternativi	• Scenario Alternativo 1 - Interruzione della sessione o uscita accidentale 3-4-5a. Il sistema rileva una perdita di connessione o l'uscita dalla pagina. • Scenario Alternativo 2 - Validazione fallita (Dati errati o mancanti) 6a. Uno o più campi non soddisfano i requisiti richiesti. 6b. Il sistema segnala gli errori specifici all'utente e blocca l'avanzamento finché non vengono corretti.
Post-condizioni	• La scheda del gioco viene aggiornata.

Use Case	Update videoggioco
Descrizione	Lo sviluppatore fa l'upload di una nuova patch
Attori	• Sviluppatore
Precondizioni	• Lo sviluppatore è autenticato dal sistema. • Il videoggioco è esistente e caricato sul database dei videoggioco dello store. • Il videoggioco ha come ID sviluppatore lo stesso dello sviluppatore che svolge la modifica.
Scenario principale	1. Lo sviluppatore accede alla scheda del videoggioco da lui sviluppato dalla pagina relativa ai videoggioco da lui sviluppati. 2. Lo sviluppatore accede alla pagina di "Aggiorna videoggioco". 3. Lo sviluppatore aggiunge la patch per il videoggioco. 4. Lo sviluppatore clicca il pulsante di "Aggiungi Patch". 5. Il sistema verifica che tutti i campi obbligatori siano compilati. 6. Il sistema registra le modifiche effettuate andando ad aggiornarle sul database dello store ed andando a notificare lo sviluppatore dei cambiamenti avvenuti con successo.
Scenari alternativi	• Scenario Alternativo 1: Interruzione della sessione o uscita accidentale 3-4-5a. Il sistema rileva una perdita di connessione o l'uscita dalla pagina. • Scenario Alternativo 2: Validazione fallita (Dati errati o mancanti) 6a. Uno o più campi non soddisfano i requisiti. 6b. Il sistema segnala gli errori specifici all'utente e blocca l'avanzamento finché non vengono corretti.
Post-condizioni	• Viene aggiunta la patch del gioco e il videoggioco viene aggiornato.

Use Case	Cancella il gioco
Descrizione	L'operazione permette allo sviluppatore di cancellare il gioco sviluppato
Attori	Sviluppatore
Precondizioni	Il videogioco da rimuovere deve essere presente all'interno del catalogo della piattaforma.
Scenario principale	1. Lo sviluppatore accede nella sua area personale; 2. Lo sviluppatore clicca sulla scheda di gioco; 3. Il sistema mostra una richiesta di conferma; 4. Lo sviluppatore conferma; 5. Il sistema elimina il gioco o lo marca come cancellato; 6. Il sistema mostra un messaggio di successo.
Scenari alternativi	La cancellazione non va a buon fine.
Post Condizione	La scheda di gioco non è più visibile dal catalogo.

3.4 Use Case Moderatore

3.4.1 Diagramma

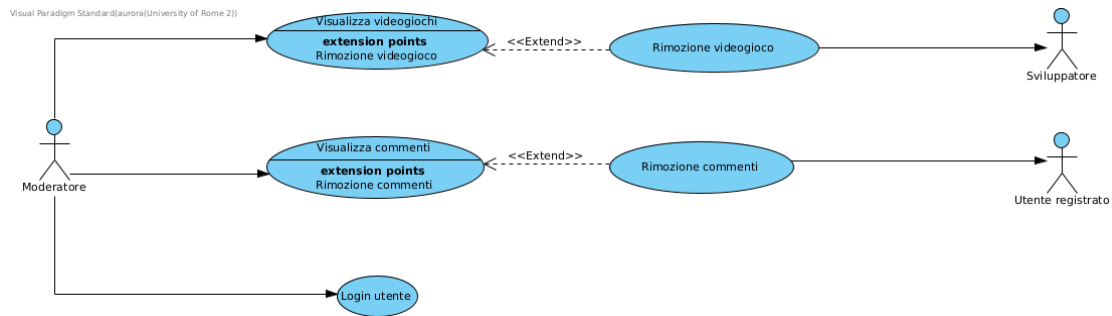


Figura 4: Use case Diagram Moderatore

3.4.2 Documentazione

Use Case	Login Moderatore
Descrizione	Processo attraverso il quale un moderatore accede alla piattaforma inserendo le proprie credenziali.
Attori coinvolti	Moderatore
Precondizioni	Il moderatore possiede un account registrato e attivo sulla piattaforma.
Scenario principale	1. Il moderatore accede alla pagina di login; 2. Il sistema mostra il modulo di inserimento delle credenziali; 3. Il moderatore inserisce email e password e conferma; 4. Il sistema verifica la correttezza delle credenziali;
Scenari alternativi	• Le credenziali inserite non sono corrette. Il sistema mostra un messaggio di errore e consente un nuovo tentativo di accesso.
Post-condizioni	Il moderatore è autenticato con successo e può accedere alle funzionalità previste per il proprio ruolo.

Use Case	Cerca Videogioco
Descrizione	Il moderatore può effettuare una ricerca all'interno del catalogo della piattaforma per individuare uno specifico videogioco utilizzando il nome del titolo oppure applicando filtri basati su genere, categoria o altri parametri disponibili.
Attori	Moderatore
Precondizioni	Il videogioco deve essere stato correttamente pubblicato e registrato all'interno della piattaforma.
Scenario principale	1. Il moderatore effettua il login sulla piattaforma tramite le proprie credenziali. 2. Accede alla sezione dedicata alla ricerca dei videogiochi. 3. Inserisce i parametri necessari per la ricerca del contenuto desiderato. 4. Il moderatore avvia la ricerca tramite l'apposito comando. 5. Il sistema elabora la richiesta e restituisce i risultati compatibili con i criteri inseriti.
Scenari alternativi	• Nessun videogioco corrisponde ai criteri di ricerca specificati dal moderatore.
Post-condizioni	Il sistema mostra la lista dei videogiochi pertinenti ai parametri inseriti, consentendo al moderatore di consultarne i dettagli.

Use Case	Visualizza scheda videogioco
Descrizione	Dopo aver eseguito una ricerca, il moderatore può visualizzare la scheda dettagliata del videogioco selezionato.
Attori	Moderatore
Precondizioni	Il videogioco deve essere presente nel catalogo della piattaforma e la ricerca deve aver restituito almeno un risultato valido.
Scenario principale	1. Il moderatore esegue la ricerca del videogioco desiderato. 2. Consulta l'elenco dei risultati restituiti dal sistema. 3. Individua il videogioco di interesse. 4. Il moderatore seleziona il titolo desiderato. 5. Il sistema apre e mostra la scheda dettagliata del videogioco selezionato.
Scenari alternativi	• Il videogioco ricercato non è presente nel catalogo e quindi non compare nei risultati della ricerca.
Post-condizioni	Il sistema visualizza tutte le informazioni associate al videogioco selezionato.

Use Case	Visualizza Commento
Descrizione	Il moderatore può visualizzare un commento o una recensione segnalata dagli utenti per verificarne la conformità alle regole della piattaforma.
Attori	Moderatore
Precondizioni	Deve essere presente almeno una segnalazione associata ad un commento o ad una recensione pubblicata sulla piattaforma.
Scenario principale	1. Il moderatore riceve una notifica relativa ad una nuova segnalazione. 2. Accede alla sezione dedicata alla gestione delle segnalazioni. 3. Seleziona la segnalazione desiderata. 4. Il sistema mostra il contenuto del commento segnalato. 5. Il moderatore visualizza le informazioni relative al commento e all'utente che lo ha pubblicato.
Scenari alternativi	• La segnalazione non è più disponibile poiché già gestita da un altro moderatore.
Post-condizioni	Il moderatore visualizza il contenuto segnalato e tutte le informazioni necessarie per la valutazione del caso.

Use Case	Elimina Commento
Descrizione	Il moderatore può eliminare un commento o una recensione che violi le regole e le linee guida della piattaforma.
Attori	Moderatore, Utente Registrato
Precondizioni	Deve essere presente un commento segnalato e ritenuto non conforme alle norme della piattaforma.
Scenario principale	1. Il moderatore accede alla scheda relativa alla segnalazione del commento. 2. Analizza il contenuto del commento segnalato. 3. Il moderatore seleziona l'opzione di eliminazione del commento. 4. Il sistema rimuove il commento dalla piattaforma. 5. Il sistema invia una notifica all'utente autore del commento eliminato.
Scenari alternativi	• Il commento è già stato eliminato da un altro moderatore.
Post-condizioni	Il commento viene rimosso correttamente dalla piattaforma e l'utente interessato riceve una notifica relativa all'eliminazione del contenuto pubblicato.

4 Requisiti

4.1 Requisiti Funzionali

Attore	ID	Operazione	Descrizione
Utente Registrato	1.1	Gestione libreria	La libreria personale deve apparire come una lista di giochi ordinata in base a un criterio definito dall'utente sulla stessa pagina. Egli può utilizzare una barra di scorrimento per navigarla, oppure può adoperare una funzione di ricerca per ottenere il gioco specifico che sta cercando. Il criterio di ordinamento di default deve essere quello alfabetico. Il sistema ricorda l'ultimo criterio di ordinamento scelto. Nel caso si faccia click su una entry di un gioco non installato, verrà avviato il download e l'installazione, e comparirà sull'entry una percentuale di completamento. Non appena l'installazione sarà terminata, il gioco non verrà avviato da solo, ma l'utente sarà notificato dell'installazione avvenuta con successo. Ogni entry di un gioco installato deve avere un tasto per permettere la disinstallazione.
	1.2	Recensioni	Per lasciare una recensione su un determinato gioco, l'utente deve recarsi sulla scheda del gioco, nella sezione apposita. Nel caso in cui l'utente possieda il gioco, egli vedrà il form per lasciare la recensione. In caso egli non possedesse il gioco, dovrebbe, invece, essere presente un messaggio informativo che lo avverta di ciò. Non può essere lasciata più di una recensione per gioco. È necessario prima cancellare quella precedente. Una recensione può essere cancellata adoperando l'apposito tasto mentre la visualizza.
	1.3	Gestione Lista Desideri	Deve essere presente un tasto dedicato all'aggiunta alla lista dei desideri nella scheda del gioco. Tentare di aggiungere alla lista dei desideri un gioco già in essa presente, oppure già acquistato risulterà in un messaggio esplicativo a schermo. Un gioco aggiunto può essere eliminato dalla lista dei desideri cliccando sul bottone apposito.

Continua nella pagina successiva...

Attore	ID	Operazione	Descrizione
	1.4	Gestione Carrello	Deve essere presente un tasto dedicato all'aggiunta al carrello sia nella scheda del gioco, sia nell'entry della lista dei desideri (se ivi presente). Tentare di aggiungere al carrello un gioco già in esso presente (si può possedere una sola copia di un gioco), oppure già acquistato risulterà in un messaggio esplicativo a schermo. Un gioco aggiunto può essere eliminato dal carrello cliccando sul bottone apposito. Il totale da pagare viene calcolato e aggiornato automaticamente dopo l'aggiunta o la rimozione di un gioco.
	1.5	Acquista Videogiochi	È possibile acquistare tutto ciò che è presente nel carrello, cliccando sul bottone apposito. In tal caso, si verrà indirizzati alla schermata di pagamento. Qui l'utente inserisce i dati dello strumento di pagamento utilizzato, e confermando, viene tentata l'elaborazione del pagamento da parte dell'istituto finanziario competente. Se il pagamento va a buon fine, il carrello verrà svuotato, e tutti i giochi appena acquistati presenti nella lista dei desideri, verranno rimossi da essa automaticamente. I giochi acquistati vengono aggiunti alla libreria utente. Qualora il pagamento non andasse a buon fine, verrà riportato un messaggio di errore, e né il carrello, né la lista dei desideri subiranno alcuna modifica.

Continua nella pagina successiva...

Attore	ID	Operazione	Descrizione
Moderatore	2.1	Accesso al sistema	Il sistema deve permettere al Moderatore di effettuare il login tramite credenziali specifiche per accedere all'area riservata alla moderazione.
	2.2	Gestione Catalogo	Il sistema deve permettere al Moderatore di cercare un videogioco all'interno del catalogo inserendo il nome del titolo in una barra di ricerca. Il sistema deve permettere al Moderatore di applicare filtri di ricerca per i videogiochi basati su genere, categoria o altri parametri. Il sistema deve mostrare al Moderatore un elenco dei videogiochi che corrispondono ai criteri e ai filtri di ricerca inseriti. Il sistema deve permettere al Moderatore di selezionare un videogioco dall'elenco dei risultati per aprirne la relativa scheda dettagliata. Il sistema deve gestire il caso in cui la ricerca non produca risultati, mostrando un messaggio appropriato al Moderatore.
	2.3	Moderazione Giochi	Il sistema deve fornire al Moderatore, all'interno della scheda di un videogioco, un comando per effettuare la rimozione del titolo dal catalogo (punto di estensione). A seguito dell'azione di rimozione da parte del Moderatore, il sistema deve eliminare fisicamente o logicamente il videogioco dal catalogo pubblico della piattaforma. Il sistema deve inviare automaticamente una notifica allo Sviluppatore (proprietario del gioco) nel momento in cui il suo videogioco viene rimosso dal Moderatore.

Continua nella pagina successiva...

Attore	ID	Operazione	Descrizione
	2.4	Gestione Segnalazioni	Il sistema deve inviare una notifica al Moderatore quando un utente crea una nuova segnalazione per un commento o una recensione. Il sistema deve fornire al Moderatore un'apposita sezione in cui visualizzare l'elenco delle segnalazioni in sospeso. Il sistema deve permettere al Moderatore di aprire una specifica segnalazione per visualizzare il testo del commento segnalato e le informazioni relative all'Utente Registrato che lo ha pubblicato. Il sistema deve impedire a un Moderatore di gestire una segnalazione se questa è già stata presa in carico o gestita da un altro moderatore (gestione della concorrenza).
	2.5	Moderazione Commenti	Il sistema deve fornire al Moderatore un comando per eliminare dalla piattaforma un commento/recensione ritenuto non conforme alle regole (punto di estensione). Il sistema deve inviare automaticamente una notifica all'Utente Registrato (autore del commento) informandolo dell'avvenuta eliminazione del suo contenuto da parte della moderazione.
Sviluppatore	3.1	Upload Videogioco	Permette allo Sviluppatore autenticato di pubblicare un nuovo titolo seguendo una procedura guidata che comprende: 1. Inserimento Metadati: Compilazione obbligatoria di Titolo, Descrizione, Requisiti minimi di sistema, Genere e Prezzo di vendita. 2. Caricamento Asset: Upload del pacchetto eseguibile del gioco e dei contenuti multimediali (Icona della scheda e Screenshot di anteprima). 3. Validazione: Il sistema verifica l'integrità dei file, il rispetto dei formati consentiti e la completezza dei campi obbligatori. 4. Transazione di Sicurezza: Pagamento di una quota "una tantum" di 100€ (misura anti-spam) tramite gateway esterno. 5. Persistenza e Pubblicazione: Al termine del pagamento, il sistema registra il gioco nel database, lo rende visibile nello Store e associa la transazione all'account dello sviluppatore.

Continua nella pagina successiva...

Attore	ID	Operazione	Descrizione
	3.2	Update Videogioco	Consente allo Sviluppatore di caricare aggiornamenti per un titolo già presente nel catalogo. Il processo prevede:1. Controllo Autorizzazione: Il sistema verifica che l'ID dello Sviluppatore coincida con il proprietario del gioco (vincolo di sicurezza).2. Caricamento Patch: Upload del file di aggiornamento destinato alla risoluzione di bug o all'aggiunta di nuovi contenuti.3. Validazione: Controllo di integrità del file e verifica della compilazione dei campi obbligatori relativi alle note di rilascio (Changelog).4. Sincronizzazione Database: Aggiornamento automatico della versione del gioco nel database dello Store e notifica di avvenuto successo allo sviluppatore.
	3.3	Gestione Scheda	Modifica dei campi presenti all'interno della scheda del videogioco sviluppato. I campi modificabili dallo sviluppatore sono: 1. Descrizione 2. Banner 3. Prezzo 4. Requisiti di sistema 5. Genere del videogioco 6. Link per canali esterni (Social media, web pages) dello sviluppatore
	3.4	Cancellazione	Eliminazione del videogioco dal catalogo della piattaforma. Tutti gli utenti che hanno acquistato e possiedono il gioco da prima dell'eliminazione continueranno ad averlo nella libreria personale e potranno continuare ad usarlo. La cancellazione del videogioco non elimina il suo record nella base di dati usata dalla piattaforma.

Continua nella pagina successiva...

Attore	ID	Operazione	Descrizione
Utente non registrato	4.1	Registrazione	Il sistema deve permettere all'utente non registrato di creare un account come "Cliente", inserendo i propri dati personali (nome, email, password), inoltre deve permettere all'utente non registrato di creare un account come "Sviluppatore" per poter pubblicare i propri contenuti. Il sistema verifica la validità dei dati inseriti e segnala eventuali errori o duplicati.
	4.2	Esplora catalogo	Il sistema deve permettere all'utente non registrato di accedere alla lista dei videogiochi disponibili sulla piattaforma senza l'obbligo del login. Il sistema consente di applicare filtri specifici (Nome, genere, prezzo, data uscita) per restringere i risultati della ricerca del catalogo. Il sistema deve permettere all'utente di selezionare un gioco dal catalogo e visualizzarne la pagina di dettaglio contenente: 1. Descrizione del gioco. 2. Contenuti multimediali (screenshot/video). 3. Data di uscita e sviluppatore. 4. Prezzo di vendita. 5. Recensioni e valutazioni degli altri utenti.

4.2 Requisiti di Dominio

In questa sezione vengono elencati i principali requisiti normativi e regolamentari che devono essere considerati nell'ambito dello sviluppo della piattaforma videoludica. Tali requisiti sono fondamentali per garantire la conformità legale, organizzativa e procedurale dell'iniziativa, in particolare per la gestione dei pagamenti, dei diritti digitali e della privacy degli attori coinvolti.

1. Conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

È richiesto il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, che disciplina il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e ne garantisce la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. Il progetto dovrà adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati degli utenti registrati e degli sviluppatori, in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Link di riferimento:

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

2. Direttiva Europea sui Contratti di Fornitura di Contenuto Digitale (Dir. UE 2019/770)

Essendo una piattaforma che prevede l'acquisto e l'erogazione di contenuti digitali, nonché la gestione di rimborsi, è necessario rispettare i diritti dei consumatori europei. Questa direttiva stabilisce le regole per la conformità dei beni digitali (come i videogiochi scaricati) e le procedure in caso di difetti o malfunzionamenti.

Link di riferimento:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32019L0770>

3. Integrazione del Sistema di Classificazione PEGI (Pan European Game Information)

Dato che il sistema prevede la possibilità per l'utente di filtrare le ricerche in base al "rating di età", è fondamentale conformarsi agli standard PEGI per l'Europa. Le pagine dei videogiochi create e aggiornate dagli sviluppatori dovranno esporre chiaramente le etichette di classificazione per tutelare i minori e informare gli acquirenti.

Link di riferimento:

<https://pegi.info/it>

4. Conformità alla Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD2)

Poiché la piattaforma prevede un carrello acquisti per gli utenti e il versamento di quote per l'upload di videogiochi da parte degli sviluppatori, l'architettura dovrà rispettare i rigorosi requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva europea PSD2, inclusa la Strong Customer Authentication (SCA) per le transazioni elettroniche.

Link di riferimento:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2366>

5. Regolamento sui Servizi Digitali (Digital Services Act - DSA)

Poiché il portale funge da intermediario tra chi pubblica contenuti (gli sviluppatori) e i consumatori (gli utenti), rientra nell'ambito dei servizi digitali. La piattaforma dovrà implementare meccanismi per la segnalazione e rimozione di contenuti illegali, oltre a garantire la tracciabilità degli sviluppatori che operano commercialmente tramite il sistema.

Link di riferimento:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065>

4.3 Requisiti Non Funzionali

Categoria	Requisito
Prestazioni	Le pagini principali dello store (scheda del gioco, main page) e la libreria utente devono caricarsi in meno di 2 secondi per il 95% degli utenti (P95).
Prestazioni	Il client deve essere in grado di elaborare pacchetti compressi in tempo reale per garantire all'utente velocità di download costanti, senza colli di bottiglia locali, fino a velocità di 1 Gigabit al secondo (dipendentemente dalla banda dell'utente).
Prestazioni	Il client desktop, quando è in esecuzione in background (mentre l'utente gioca a un titolo), non deve consumare più di 150 MB di RAM e deve avere un utilizzo della CPU inferiore all'1%.
Scalabilità	L'architettura del server deve poter scalare orizzontalmente (aggiungendo nuovi nodi) per supportare un passaggio da 1 milione a 10 milioni di utenti connessi contemporaneamente senza che i tempi di risposta delle API superino i 500ms.
Scalabilità	L'infrastruttura di distribuzione dei giochi deve poter assorbire picchi improvvisi scalando la larghezza di banda globale aggregata nell'ordine dei Terabit al secondo.
Scalabilità	Durante gli eventi di sconti globali, il sistema di database deve poter istanziare repliche di sola lettura in modo automatico per gestire un aumento del 500% delle query di ricerca e visualizzazione catalogo.
Affidabilità	Il sistema di acquisto non deve mai permettere stati inconsistenti. In caso di caduta della connessione o crash durante un pagamento, non deve mai verificarsi un addebito senza la corrispondente aggiunta del gioco alla libreria (rollback automatico).
Affidabilità	Se il microservizio che gestisce il Negozio o la Community va in crash completo, il microservizio di Autenticazione e Libreria deve continuare a funzionare. L'utente deve sempre poter avviare i giochi che possiede.
Affidabilità	Se non c'è connessione internet (es. server irraggiungibili o pc senza rete), il client deve permettere di giocare ai titoli single-player già installati per un periodo massimo di 30 giorni prima di esigere una validazione online.
Disponibilità	Il servizio di autenticazione (login) e i server per il download dei giochi devono garantire un'uptime del 99.99% annuo.
Disponibilità	Servizi non critici come i forum della community (sezione dei commenti) possono avere una disponibilità leggermente inferiore, fissata al 99.5% annuo.
Disponibilità	In caso di sovraccarico del database delle recensioni, la pagina del gioco nello store deve continuare ad aprirsi normalmente, nascondendo semplicemente la sezione recensioni invece di restituire una pagina di errore generica (es. Error 500).

Categoria	Requisito
Sicurezza	Tutto il sottosistema che elabora i pagamenti deve essere rigorosamente conforme allo standard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
Sicurezza	I server di login e i server di gioco multiplayer (se ospitati dalla piattaforma) devono essere protetti da attacchi DDoS fino a una capacità dell'ordine dei Terabit al secondo.
Sicurezza	Tutte le comunicazioni tra client e server devono avvenire tramite protocollo TLS 1.3. Le password devono essere salvate usando algoritmi di hashing sicuri (es. Argon2 o bcrypt) con salt univoci.
Usabilità	Il sistema (Client e Web) deve supportare il cambio di lingua in tempo reale senza richiedere il riavvio, supportando inizialmente almeno 10 lingue principali (inclusi i layout Right-to-Left se necessario).
Usabilità	La versione web dello store deve essere conforme alle linee guida WCAG 2.1 livello AA (contrasto colori, navigazione tramite tastiera, supporto screen reader).
Usabilità	L'interfaccia del client deve avere una modalità completamente navigabile tramite gamepad (Xbox, PlayStation, generici) senza alcun input da mouse o tastiera.
Compatibilità	Il client desktop nativo deve essere supportato e stabile sulle ultime due major release di Windows (es. 10 e 11), macOS e Linux (Ubuntu/SteamOS).
Compatibilità	Il sistema deve riconoscere e tradurre nativamente gli input di controller di vari ecosistemi (Xbox XInput, DualSense/DualShock, controller generici DirectInput) senza richiedere l'installazione di driver di terze parti all'utente.
Compatibilità	L'interfaccia web del negozio deve renderizzare correttamente e funzionare al 100% sulle ultime 3 versioni di Chrome, Firefox, Safari ed Edge.
Portabilità	Tutti i servizi di backend devono essere containerizzati (es. tramite Docker) per poter essere migrati e distribuiti su cloud provider diversi (AWS, Azure, Google Cloud) o infrastrutture bare-metal senza modifiche al codice sorgente.
Portabilità	I salvataggi dei giochi salvati in cloud devono essere sincronizzabili in modo incrociato su sistemi operativi diversi (es. inizio una partita su Windows e la continuo su Linux/Steam Deck), qualora il gioco lo supporti.
Manutenibilità	Gli aggiornamenti del backend e dello Store devono poter essere rilasciati in produzione senza causare alcuna interruzione del servizio agli utenti.
Manutenibilità	Qualsiasi eccezione o errore di sistema deve essere tracciato su un sistema centralizzato (es. ELK stack) con un ID di transazione univoco, permettendo l'individuazione della causa in meno di 15 minuti.

5 System Requirements Definition

5.1 Activity Diagrams

5.1.1 Utente non registrato

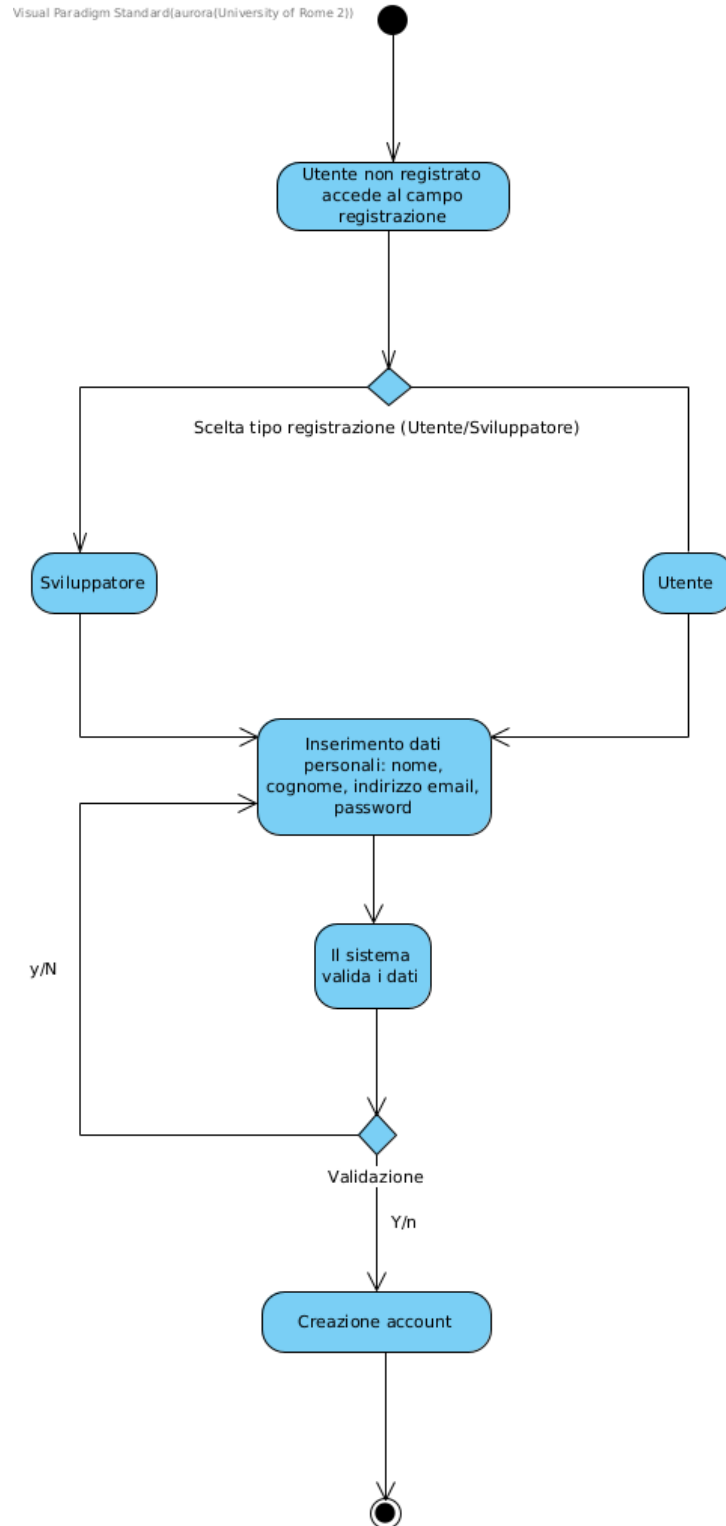


Figura 5: Activity Diagram - Registrazione

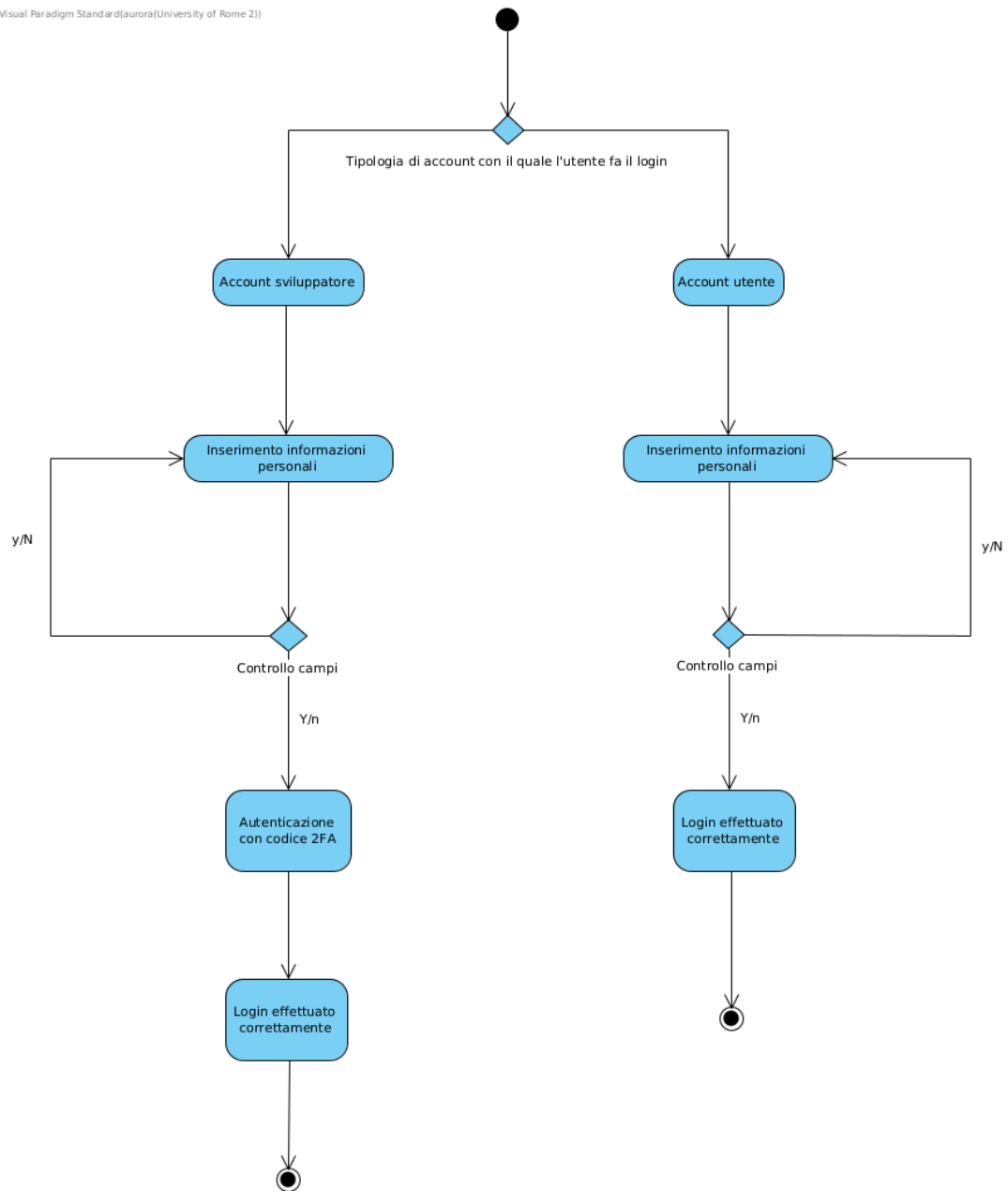


Figura 6: Activity Diagram - Login

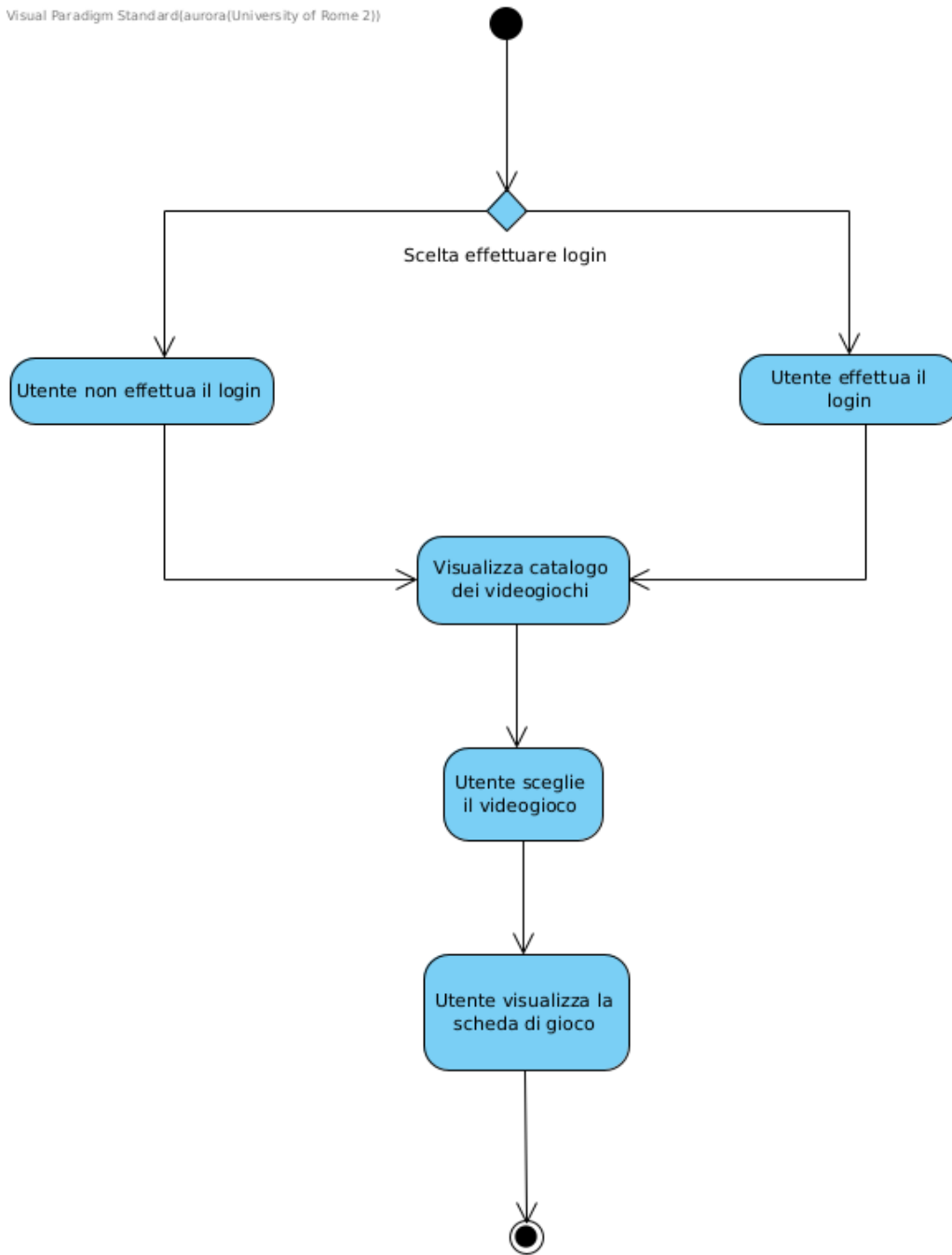


Figura 7: Activity Diagram - Esplorazione catalogo

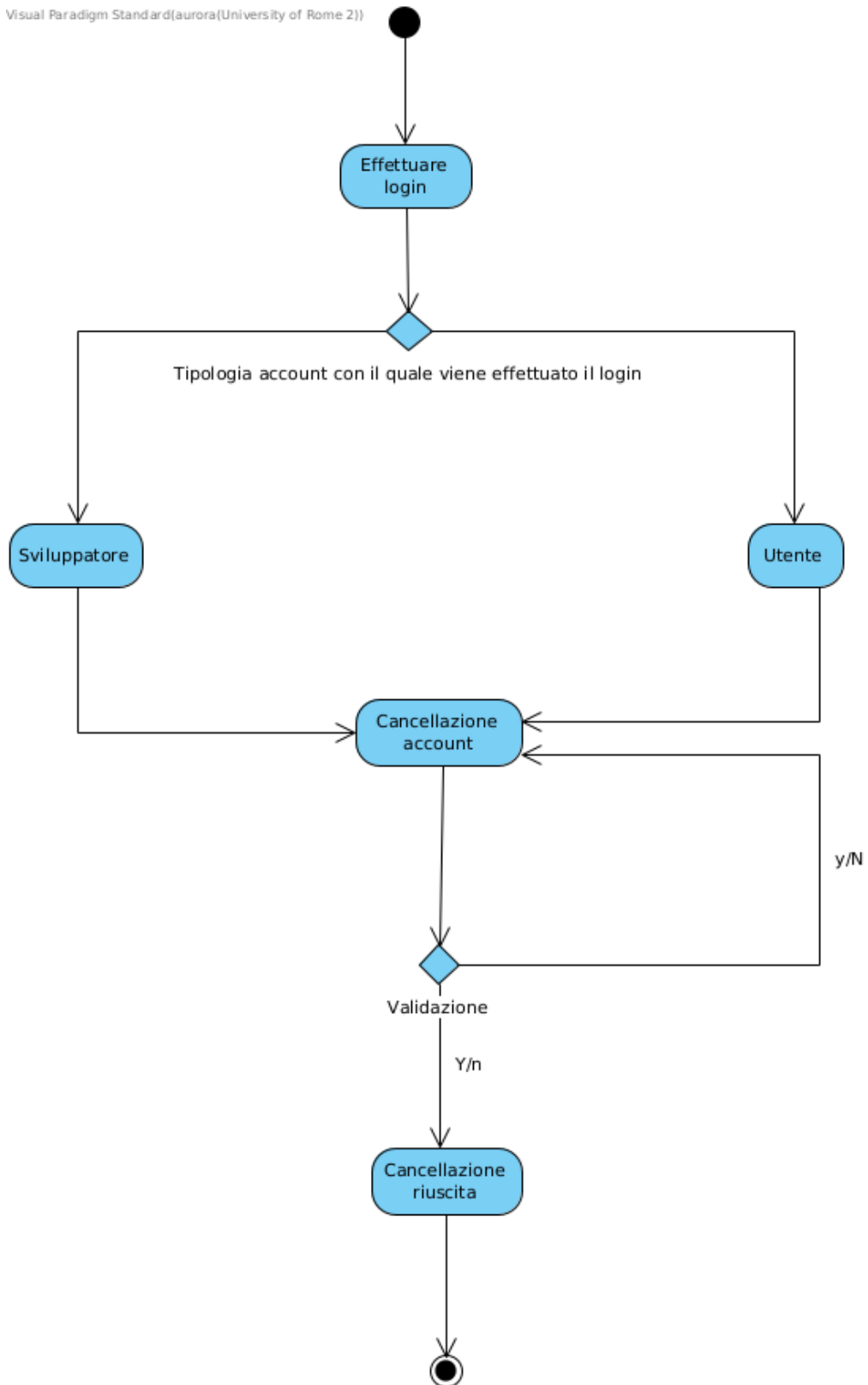


Figura 8: Activity Diagram - Cancellazione account

5.1.2 Utente registrato

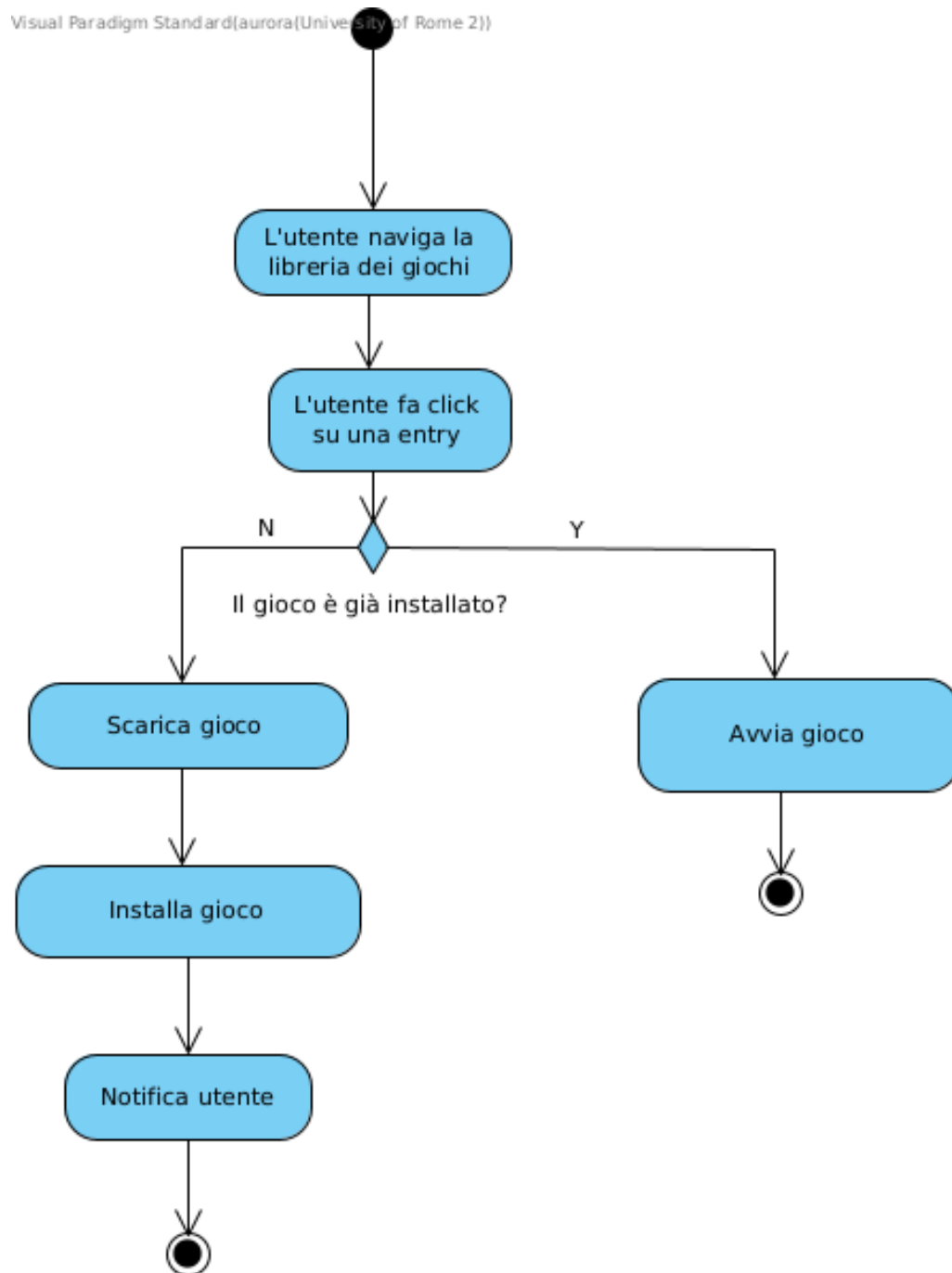


Figura 9: Activity Diagram - Gestione libreria personale

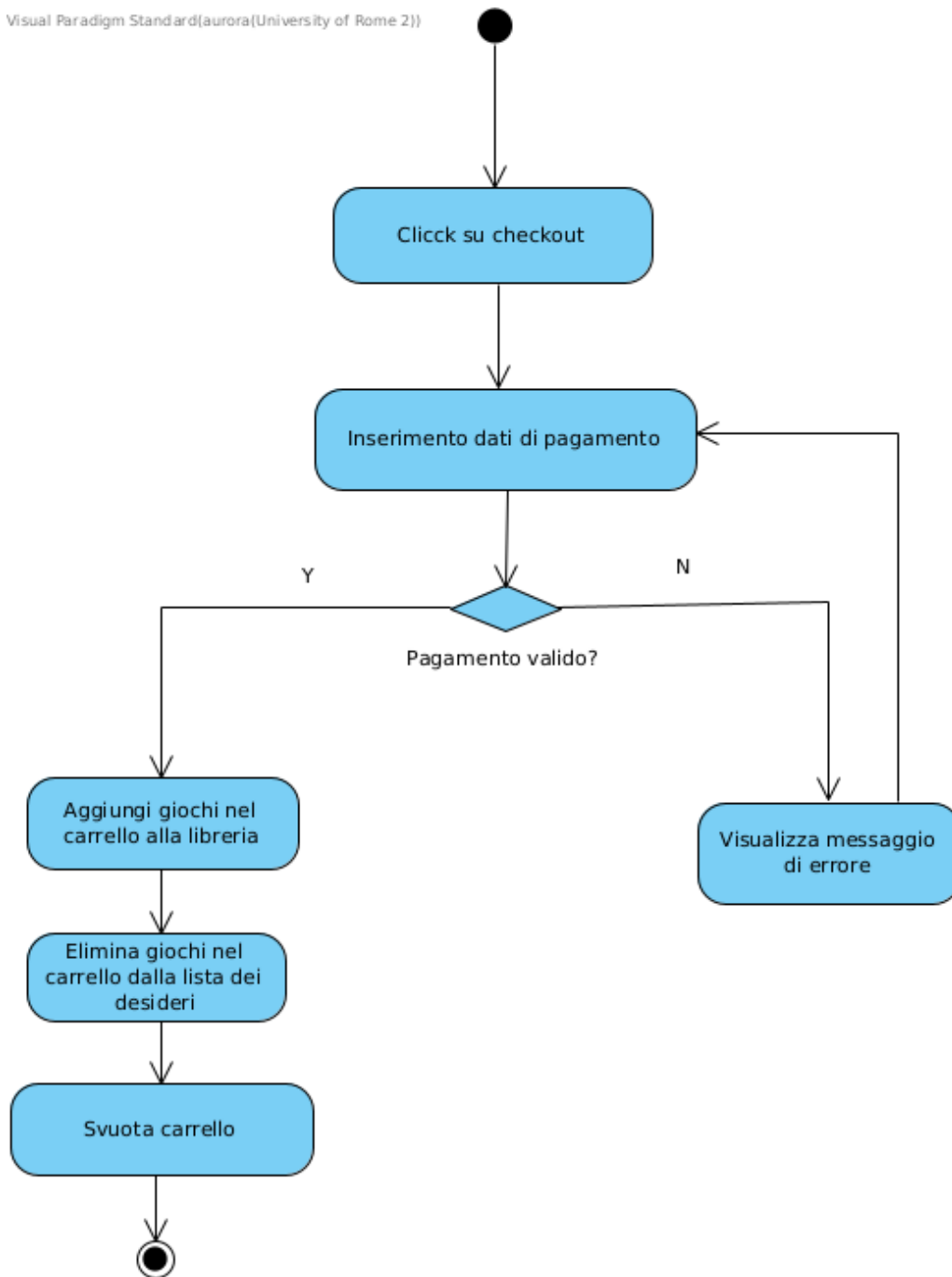


Figura 10: Activity Diagram - Aggiungi gioco al carrello

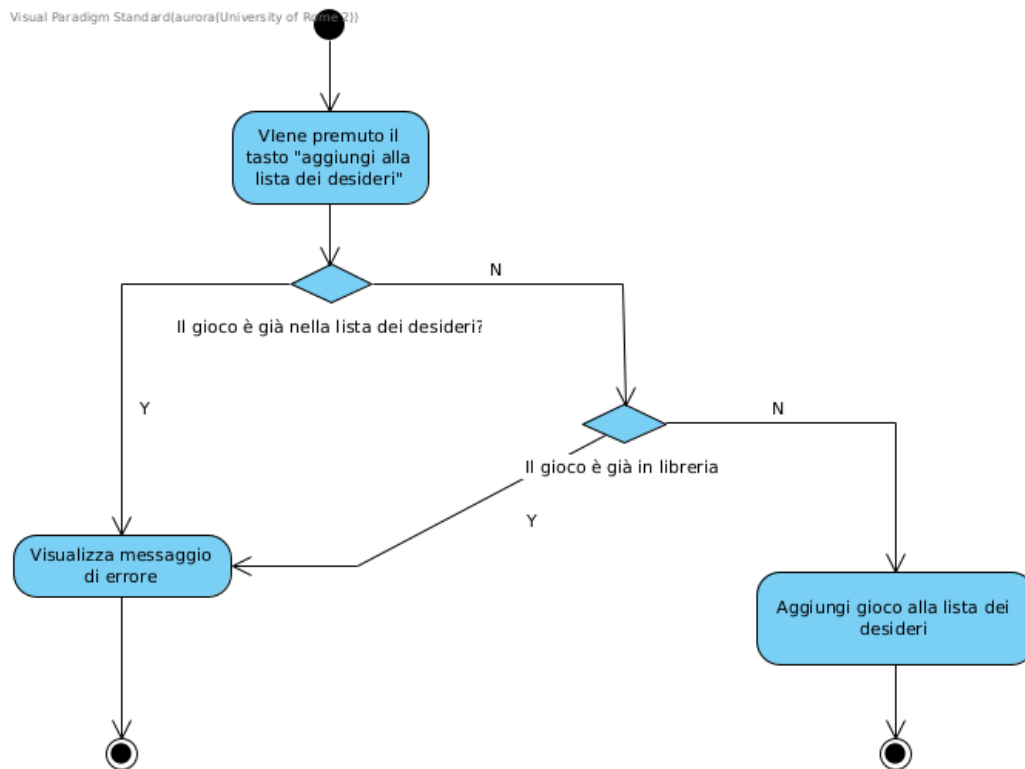


Figura 11: Activity Diagram - Gestione lista desideri

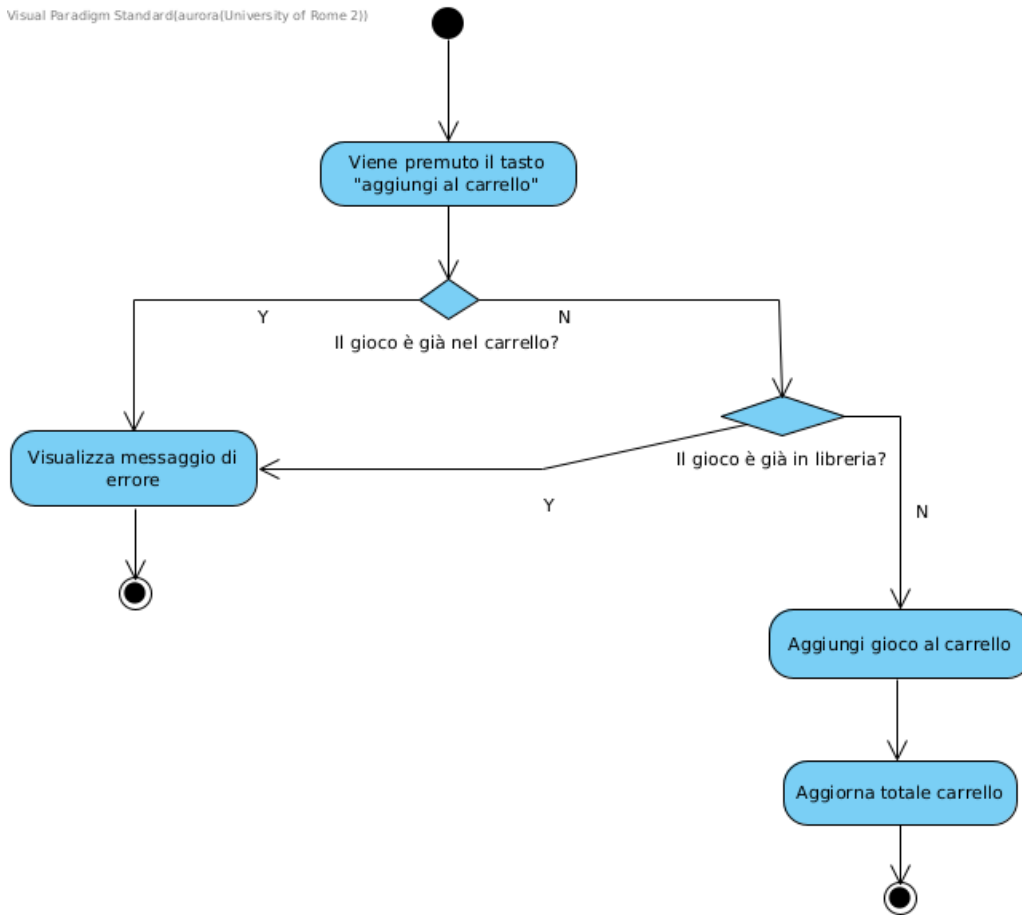


Figura 12: Activity Diagram - Gestione carrello

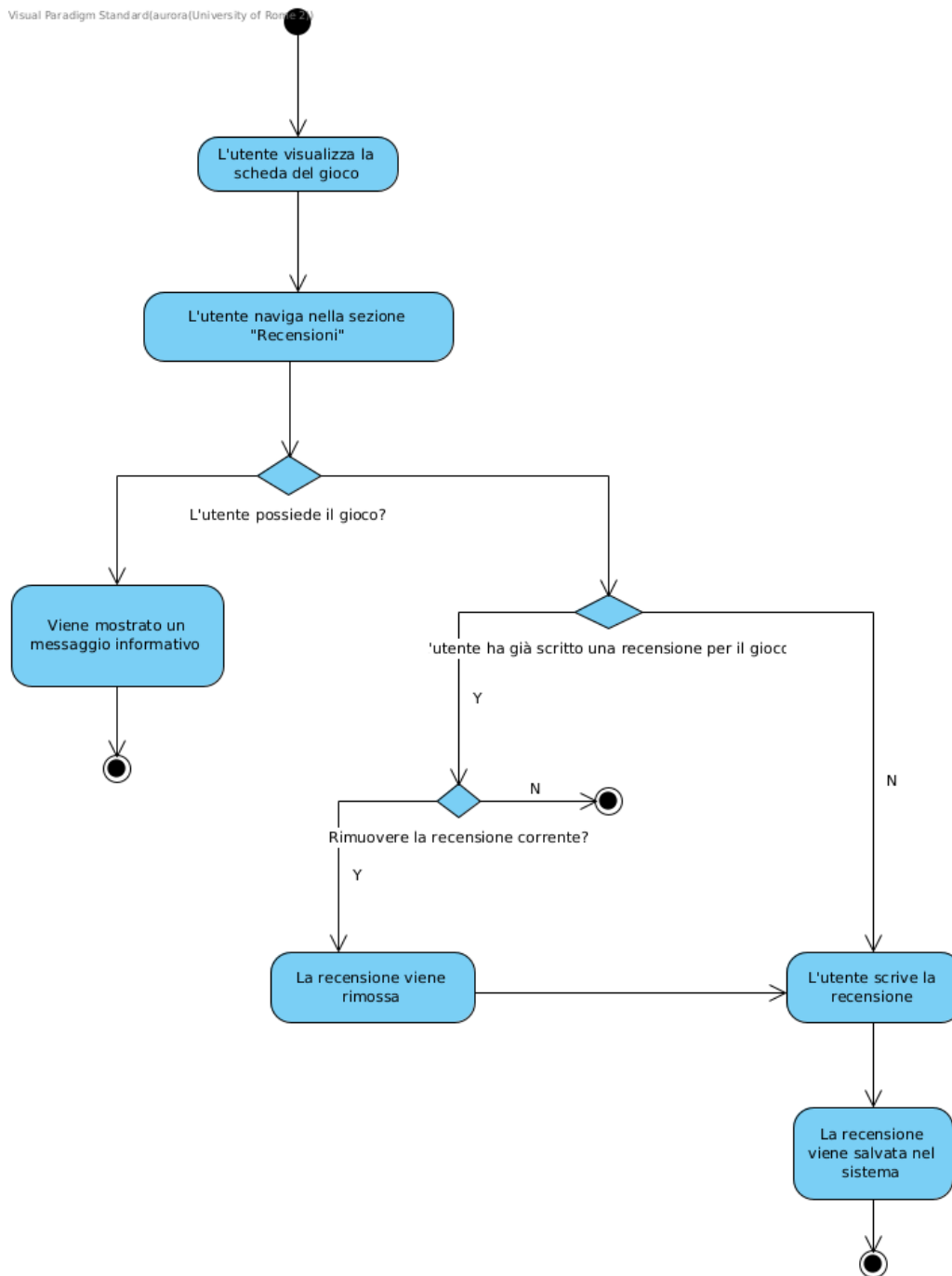


Figura 13: Activity Diagram - Recensisce

5.1.3 Activity Diagram -Sviluppatore

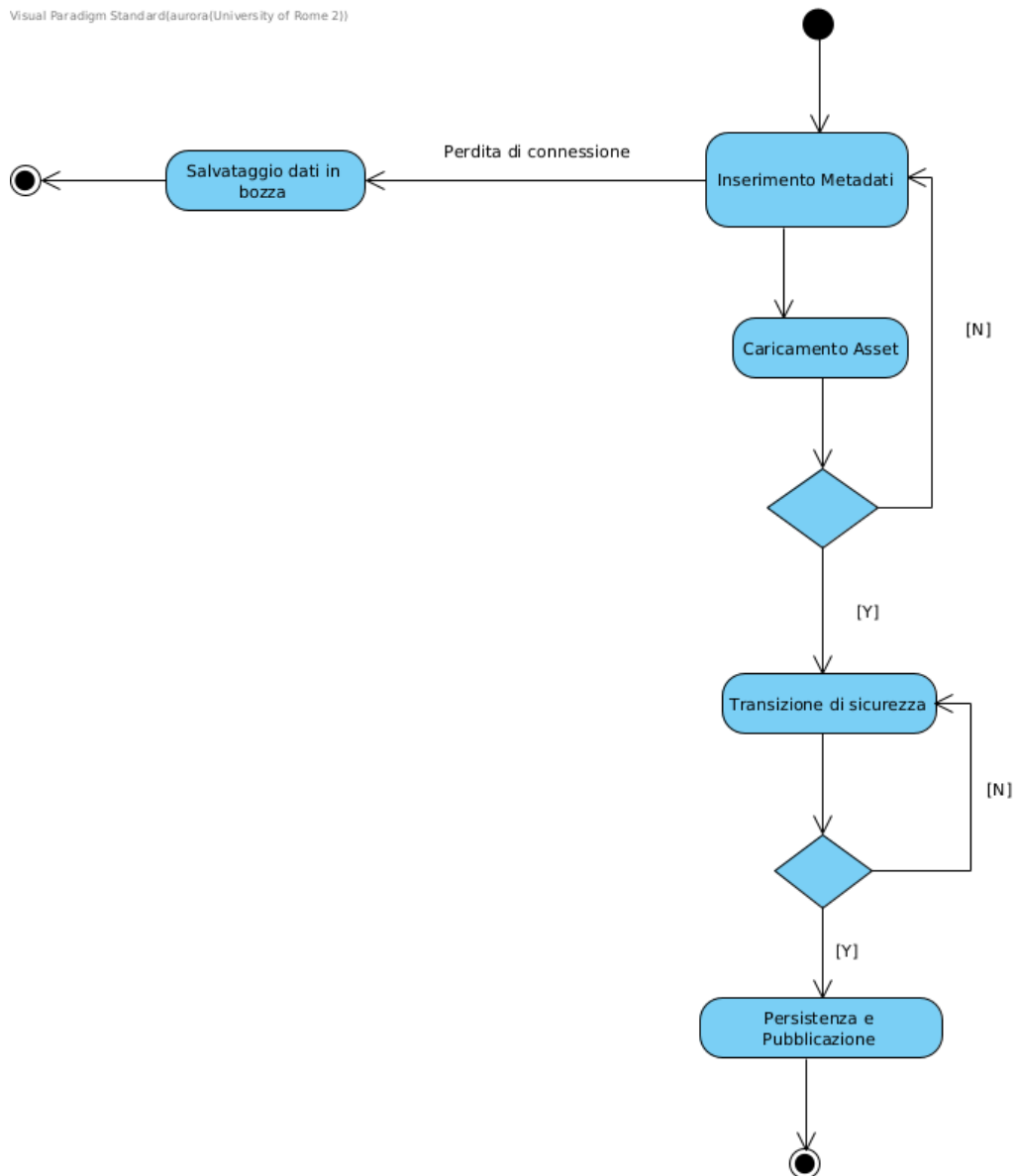


Figura 14: Activity Diagram - Upload videogioco

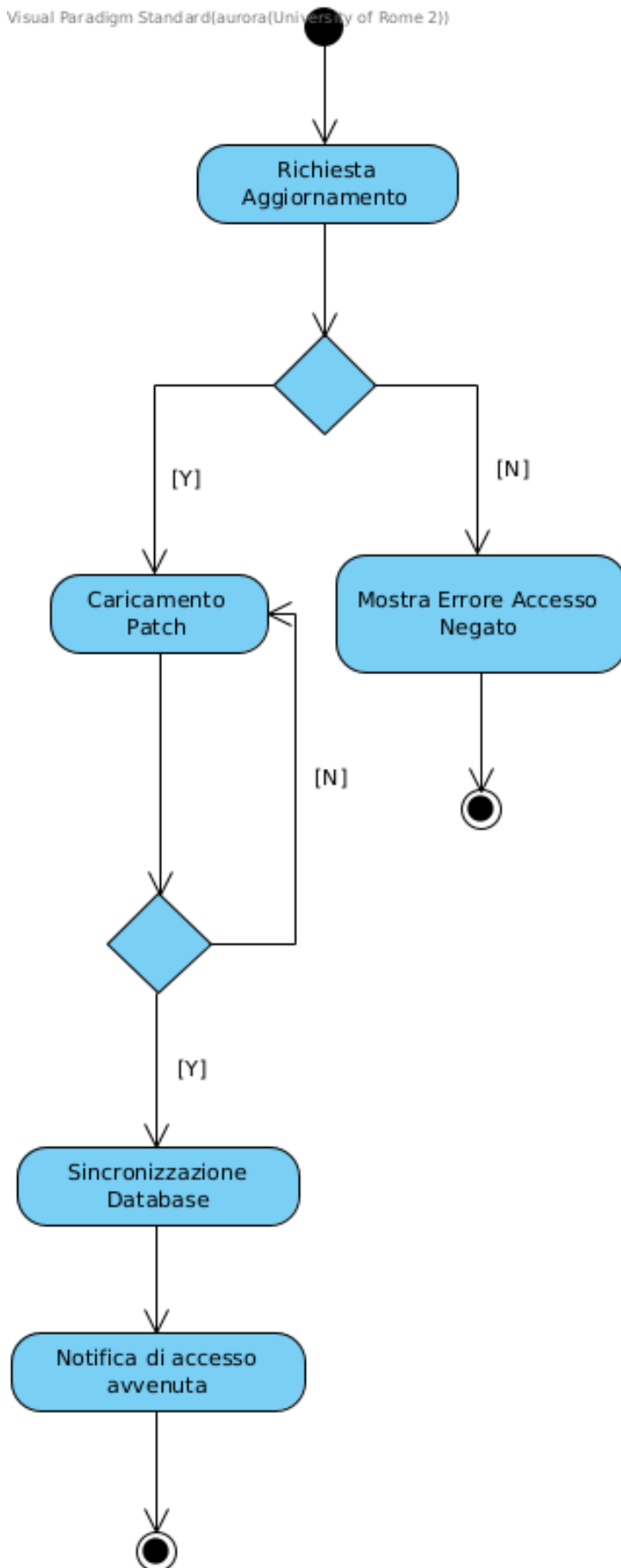


Figura 15: Activity Diagram - Aggiornamento videogioco

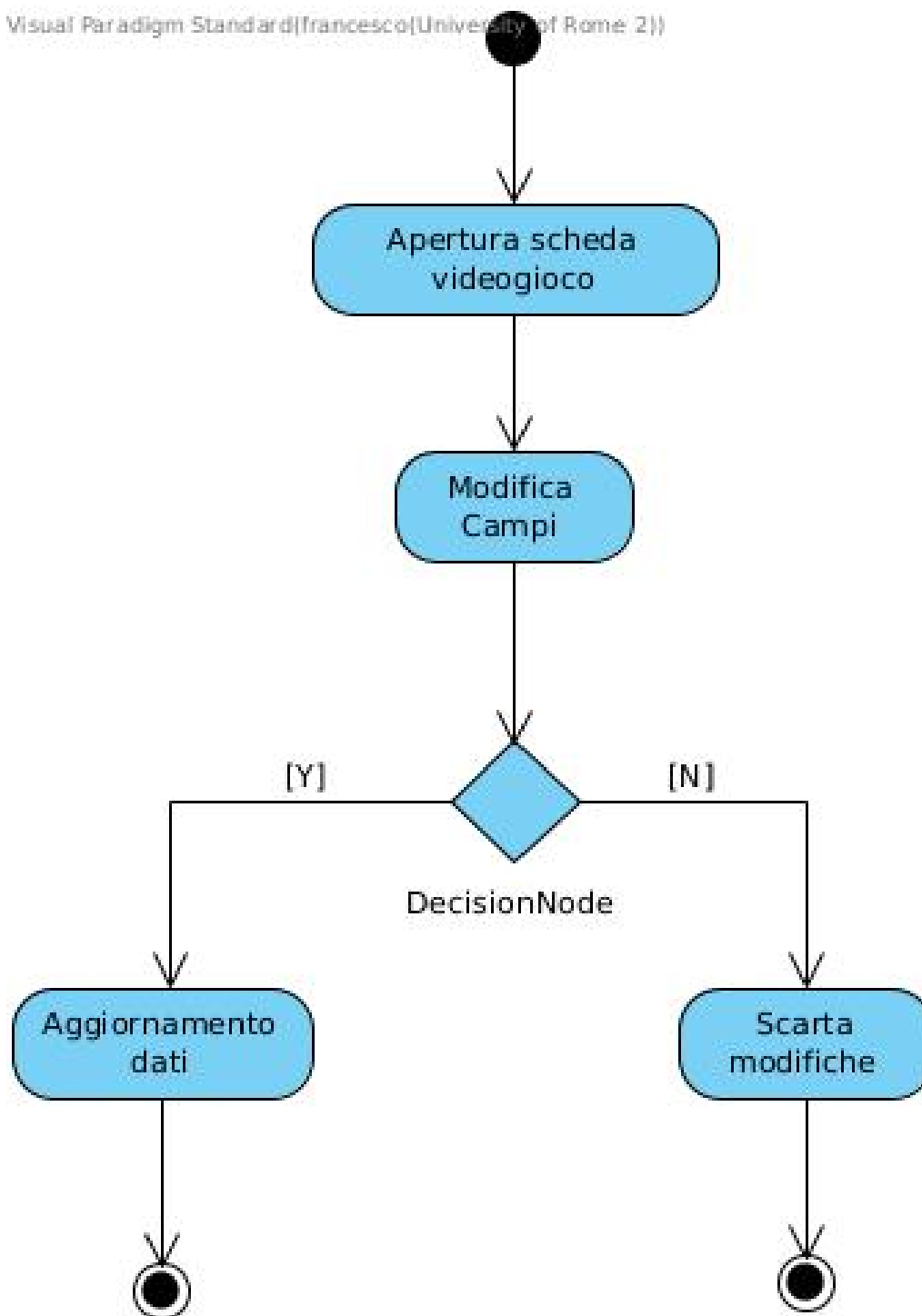


Figura 16: Activity Diagram - Gestione scheda videogioco

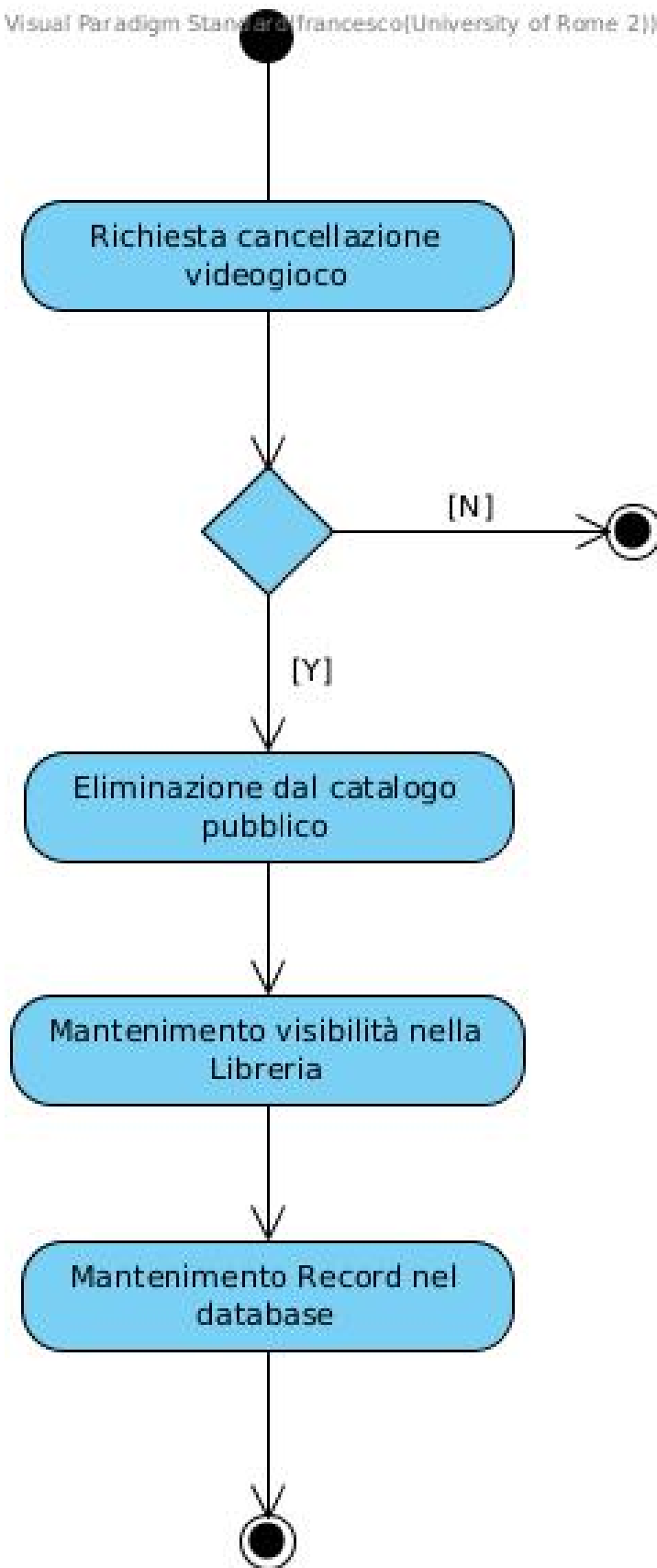


Figura 17: Activity Diagram - Cancellazione videogioco

5.1.4 Moderatore

Visual Paradigm Standard(francesco@University of Rome 2)

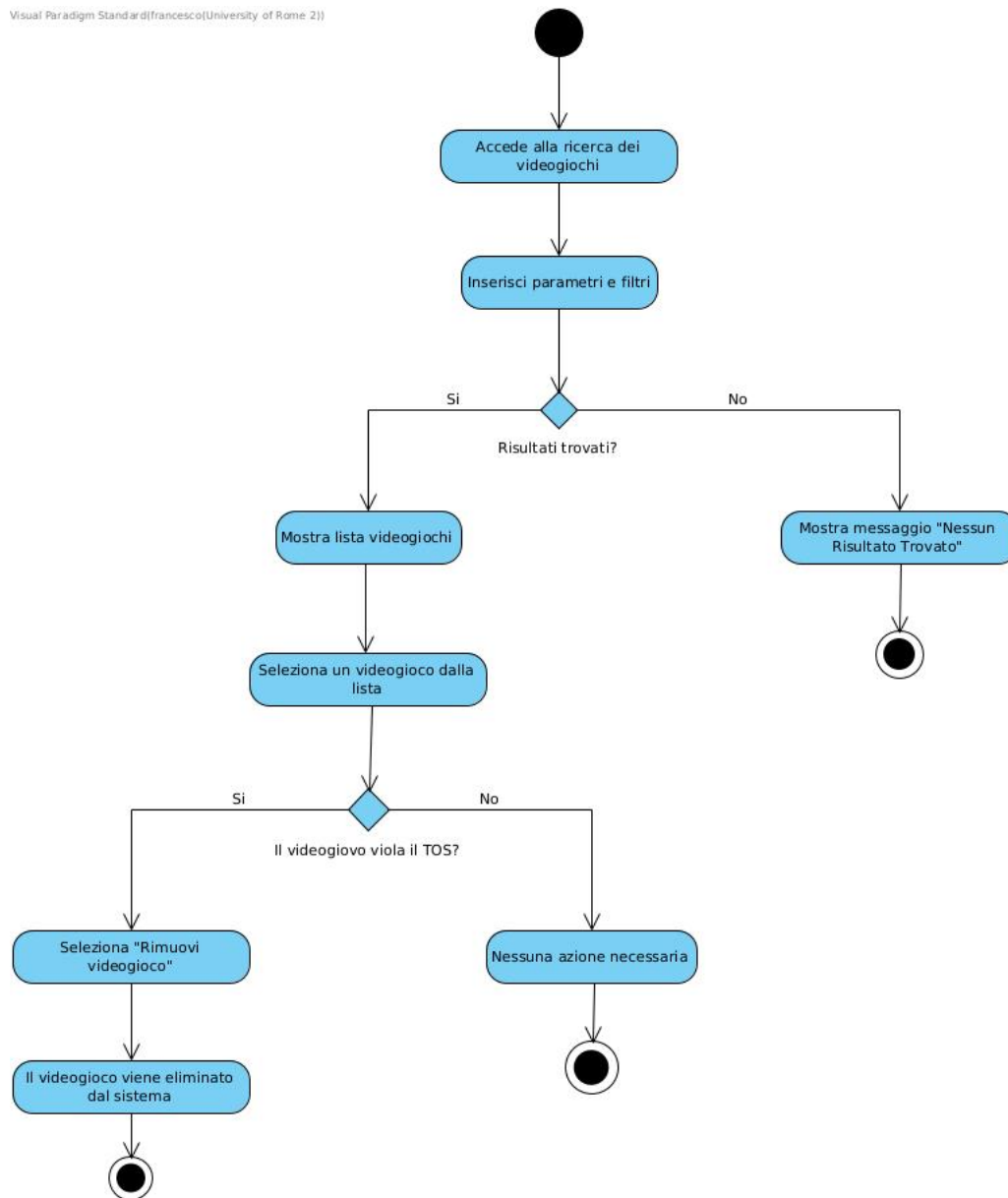


Figura 18: Activity Diagram - Gestione videogiochi

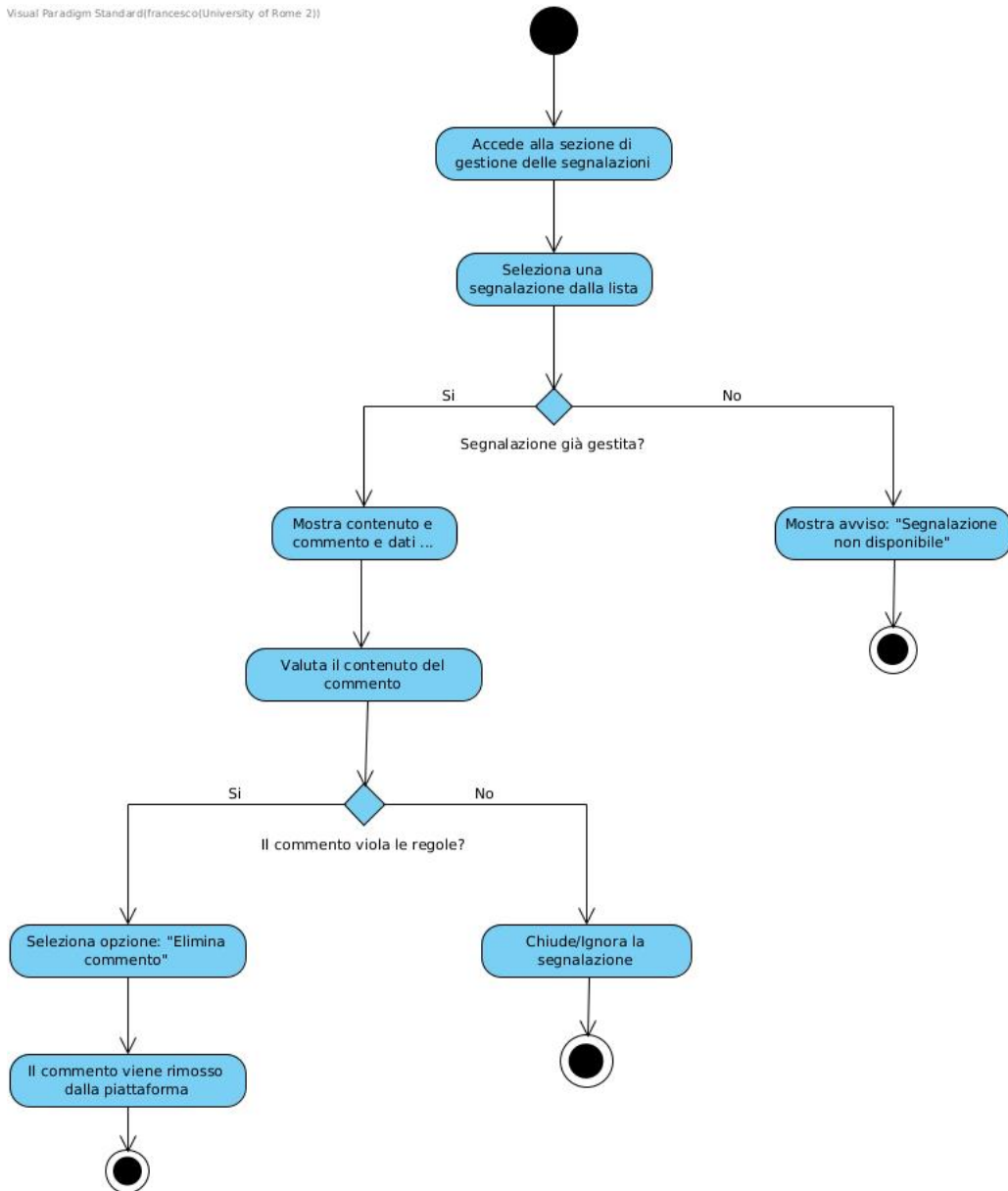


Figura 19: Activity Diagram - Gestione commenti

5.2 Class Diagrams

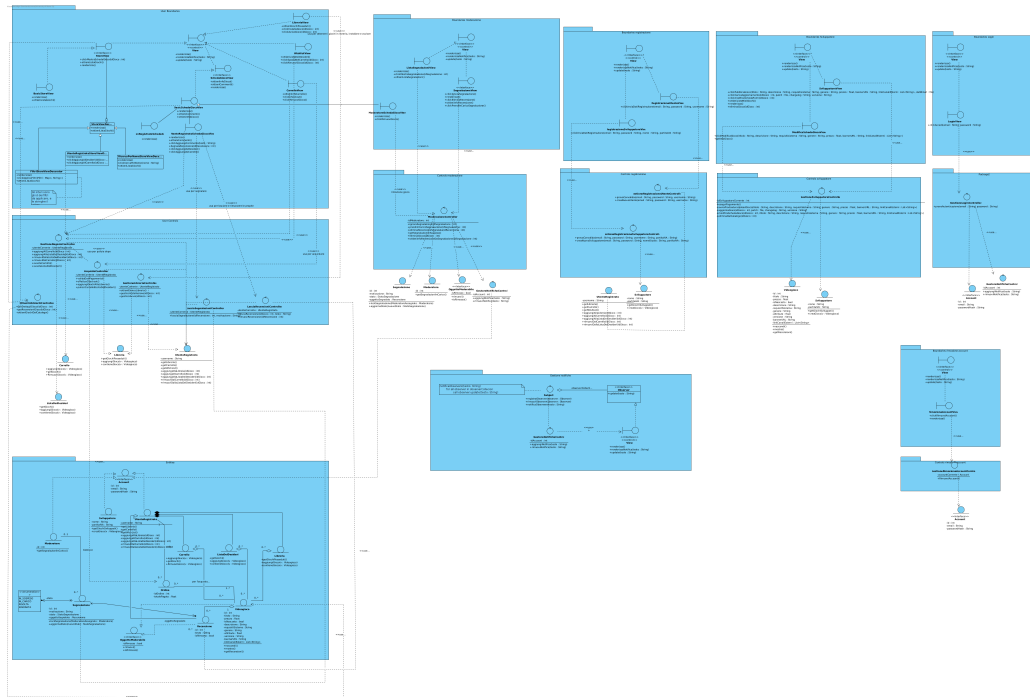


Figura 20: Class Diagram - Refined

5.3 Sequence Diagrams

5.3.1 Utente Non Registrato

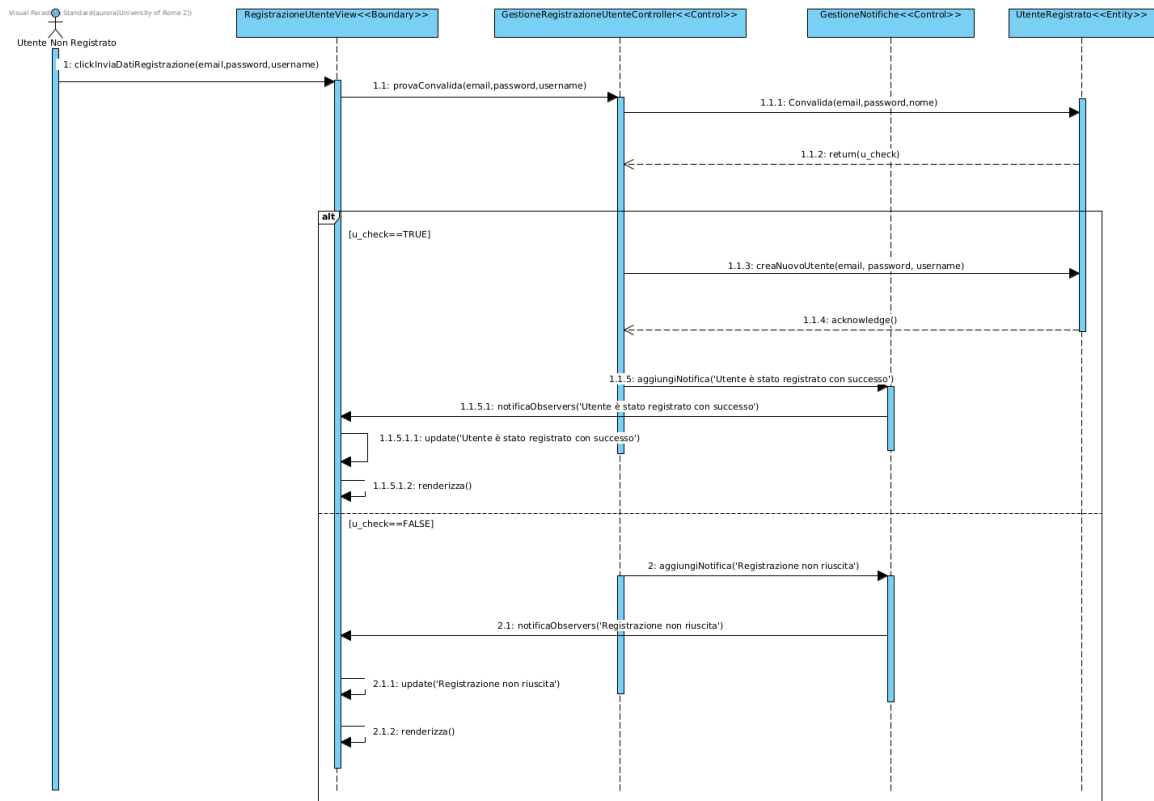


Figura 21: Sequence Diagram - Registrazione Utente

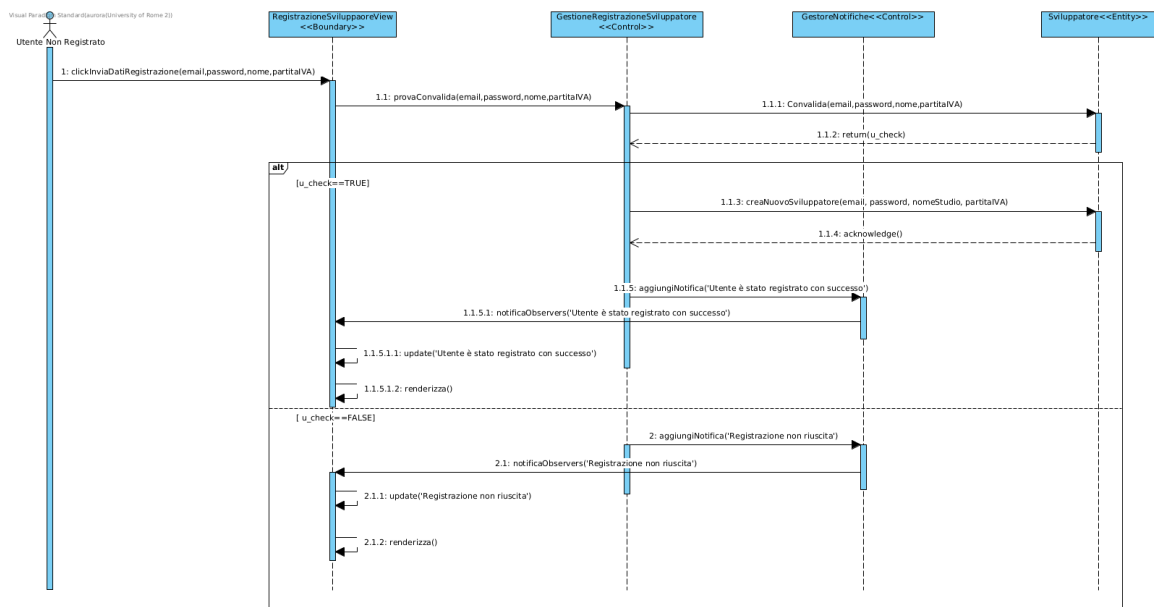


Figura 22: Sequence Diagram - Registrazione Sviluppatore

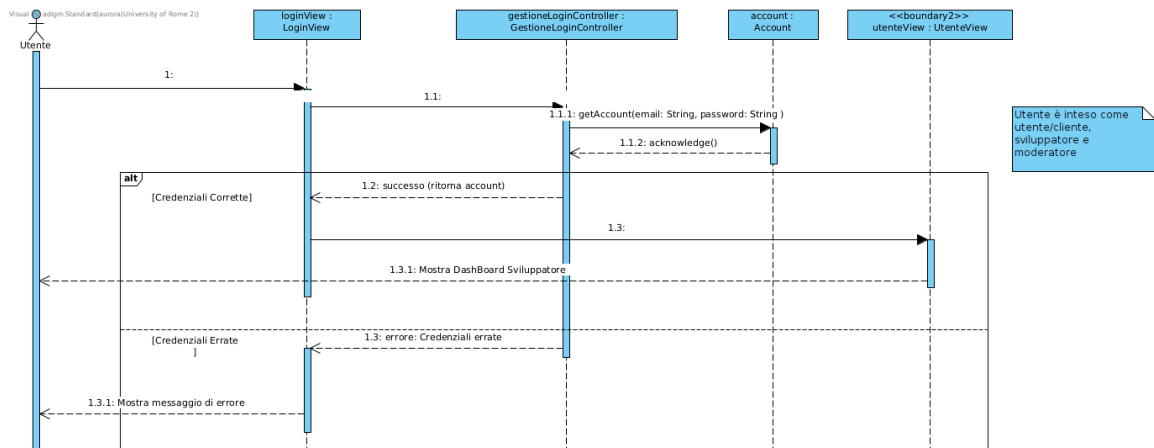


Figura 23: Sequence Diagram - Login

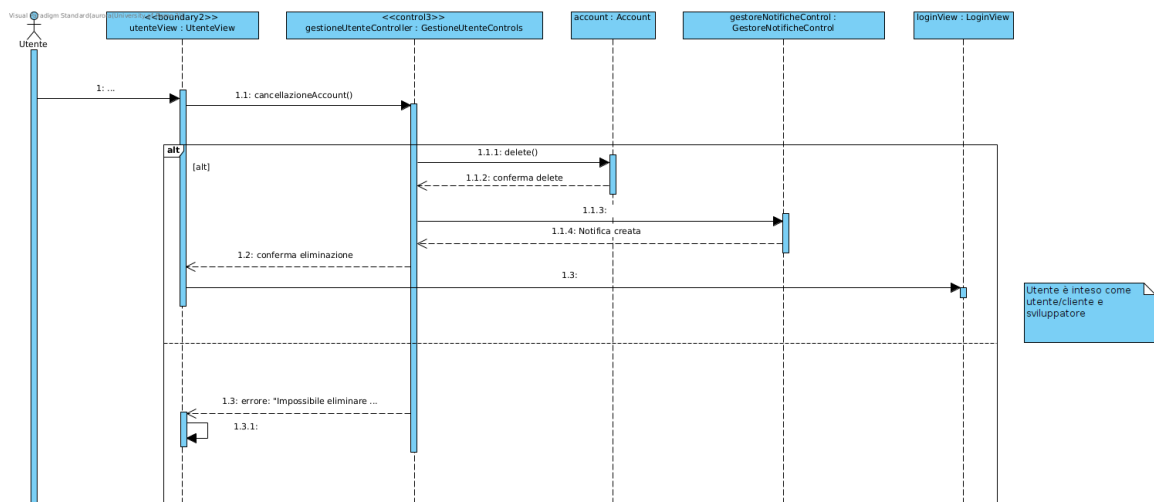


Figura 24: Sequence Diagram - Cancellazione Account

5.3.2 Utente Registrato

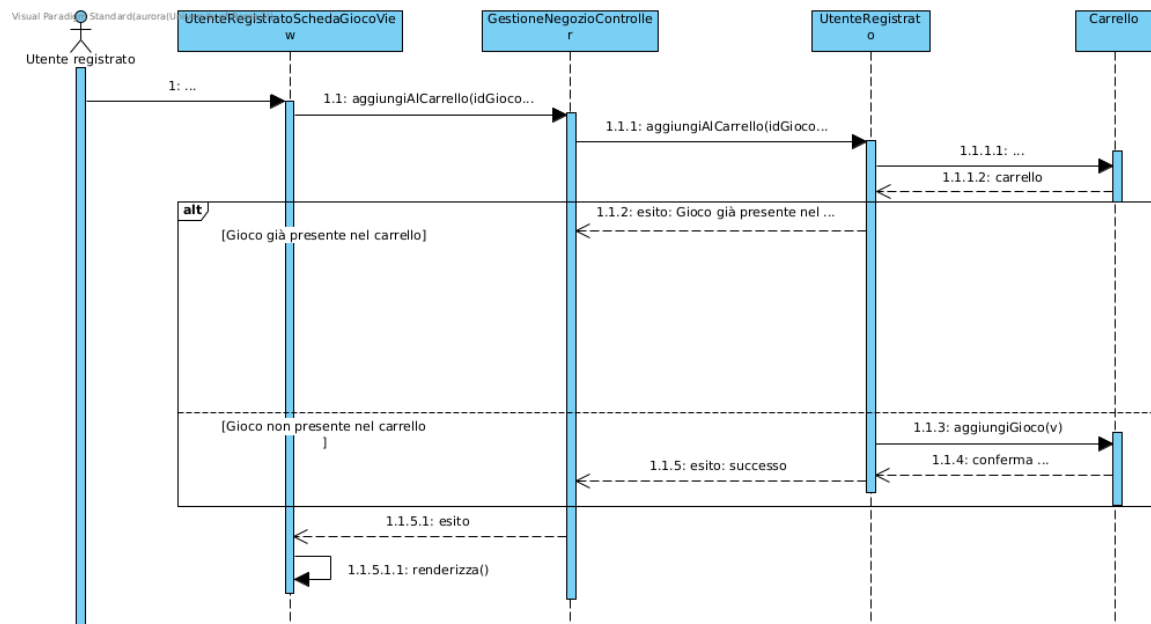


Figura 25: Sequence Diagram - Aggiunta di un videogioco al carrello

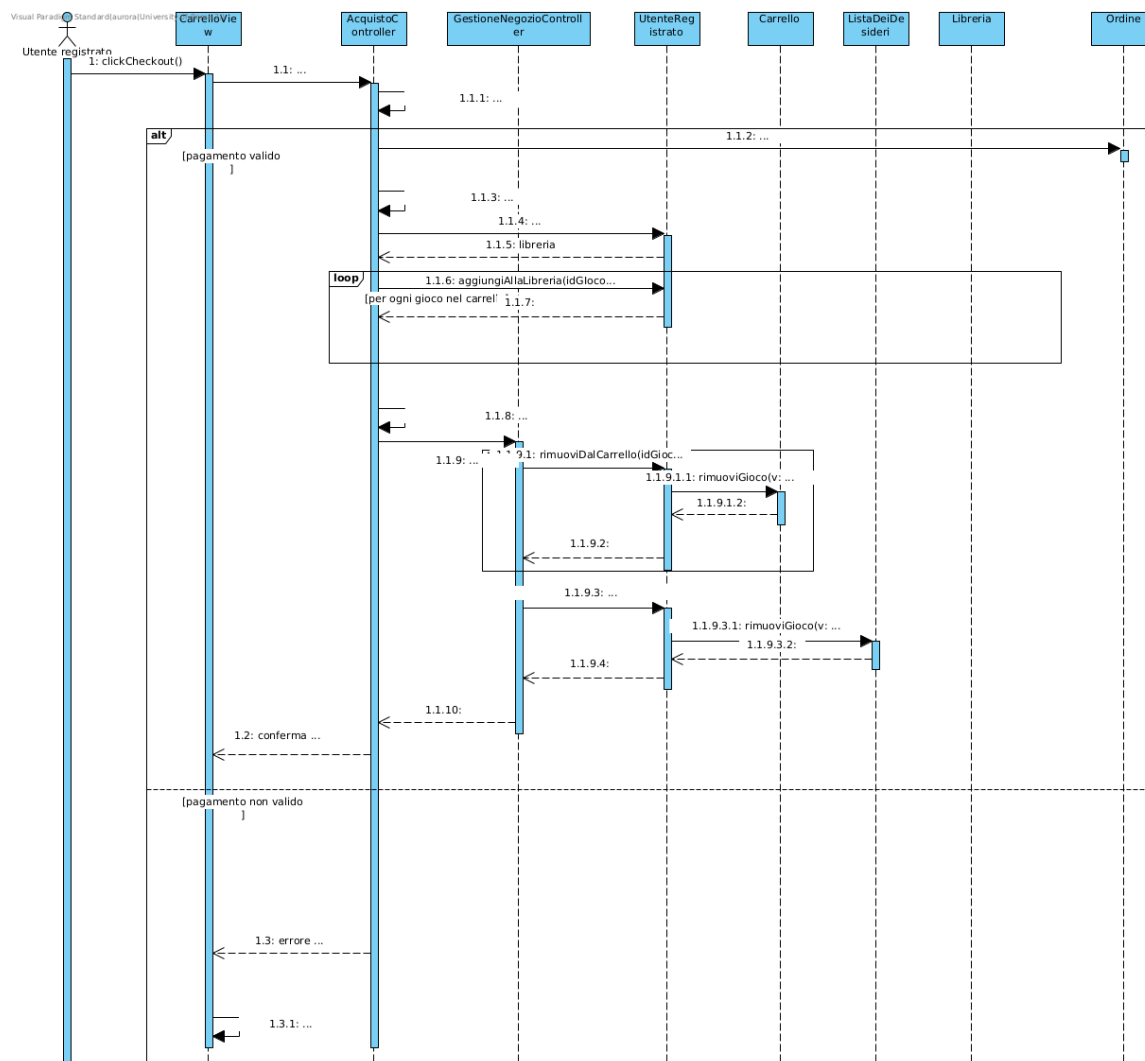


Figura 26: Sequence Diagram - Acquisto Videogioco

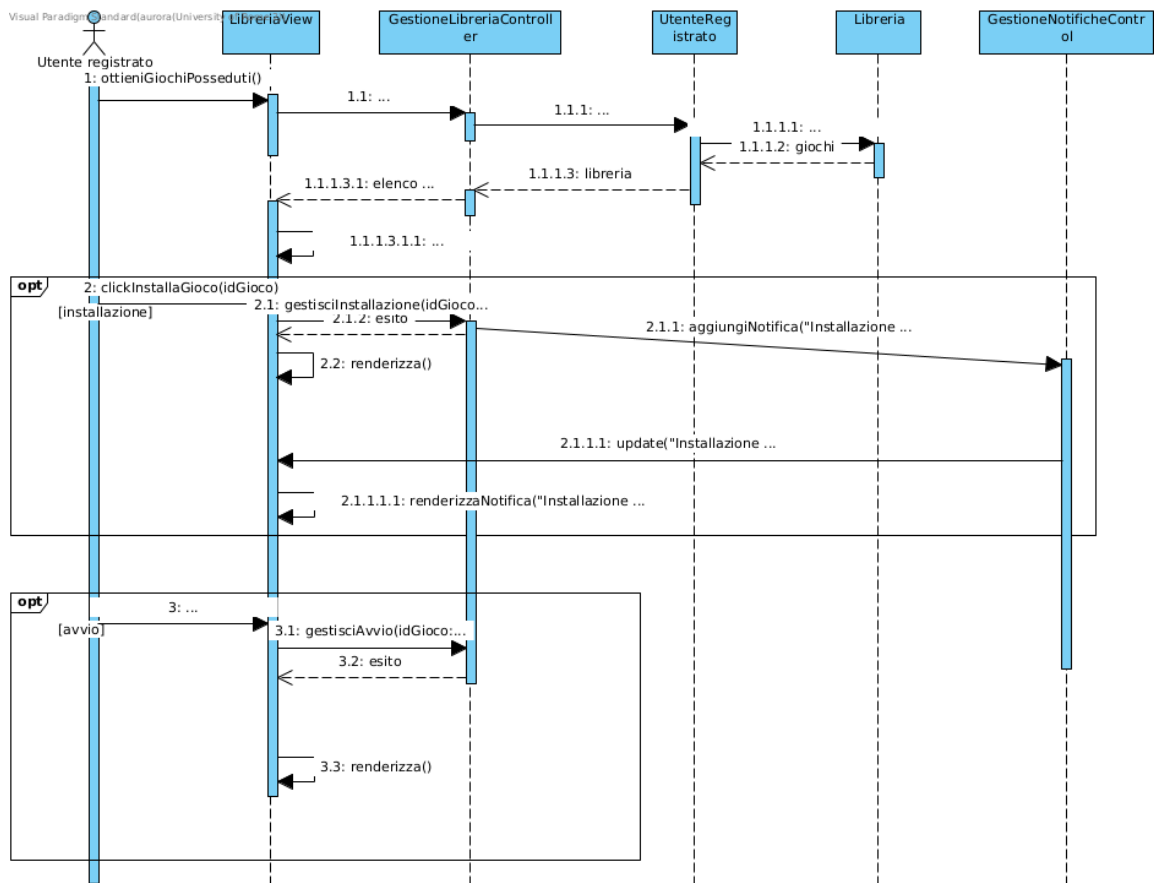


Figura 27: Sequence Diagram - Gestione Libreria Personale

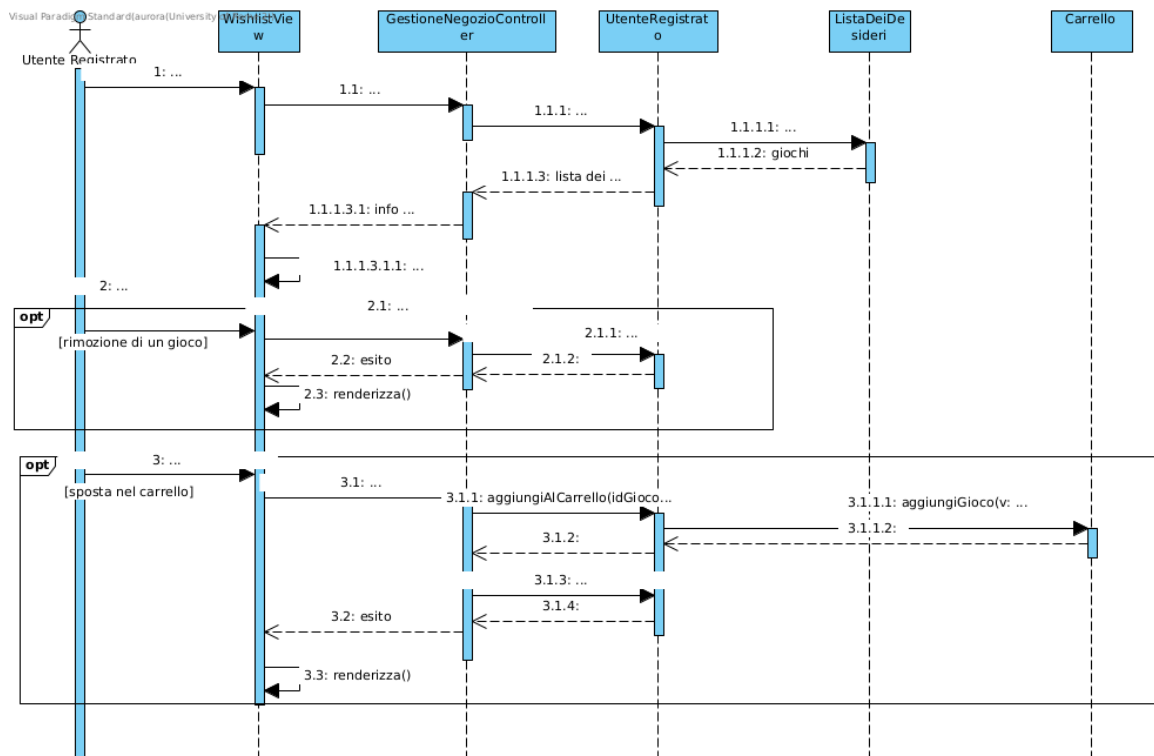


Figura 28: Sequence Diagram - Gestione Lista dei Desideri

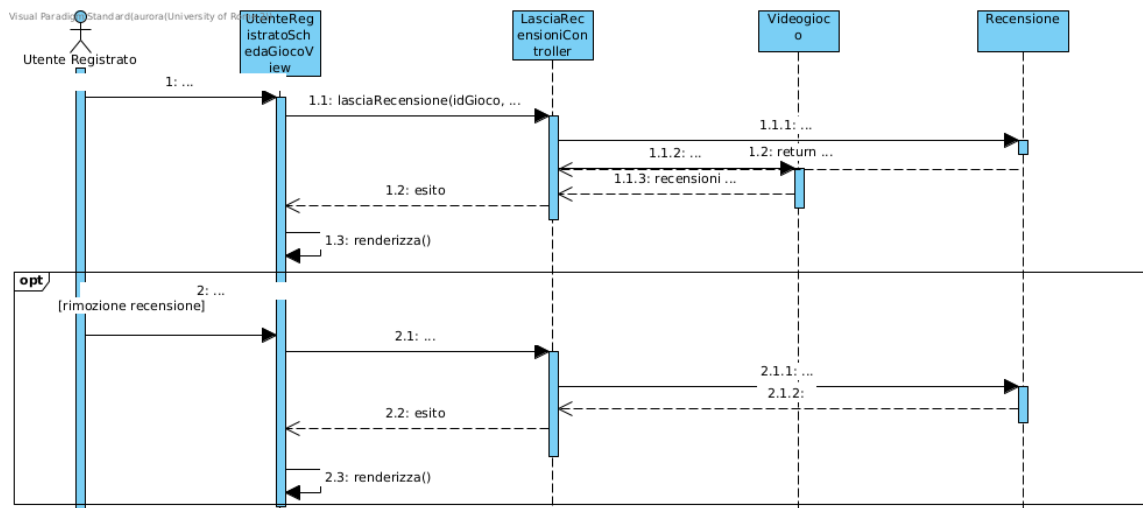


Figura 29: Sequence Diagram - Recensione Videogioco

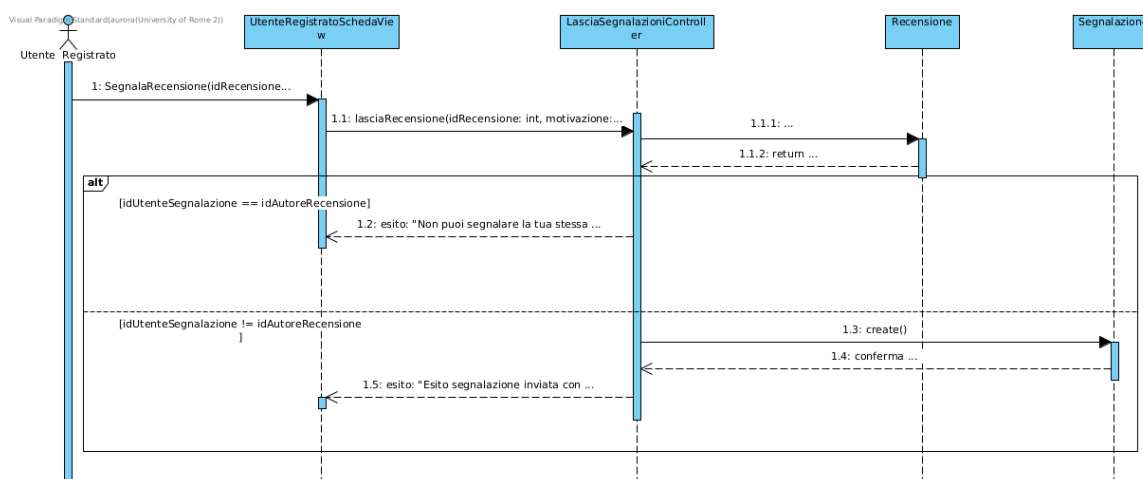


Figura 30: Sequence Diagram - Segnalazione Recensione

5.3.3 Sviluppatore

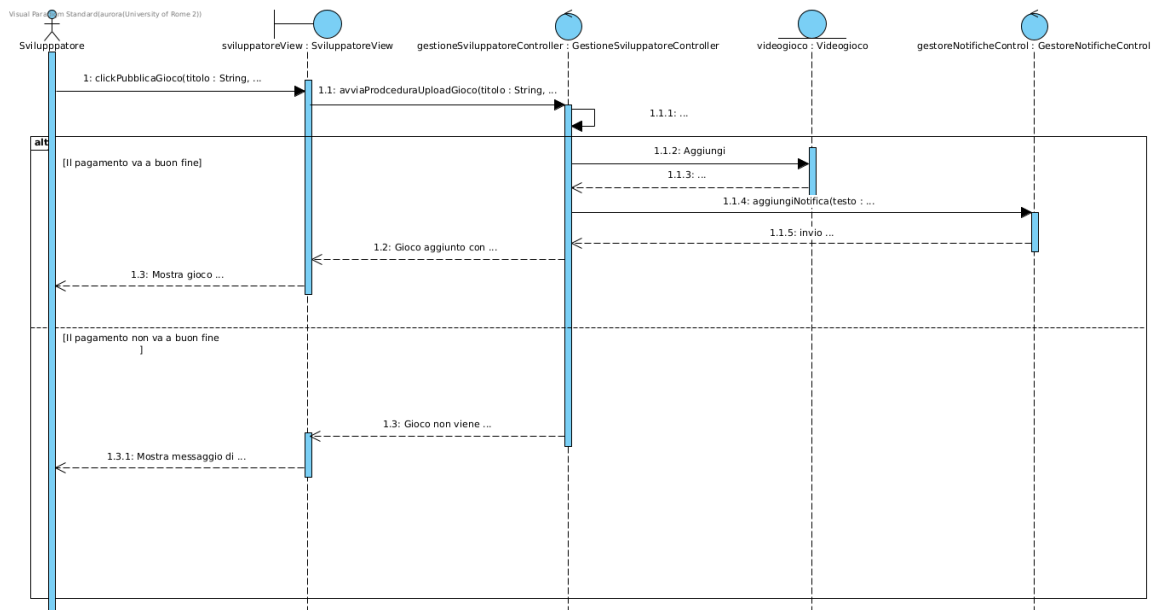


Figura 31: Sequence Diagram - Pubblicazione Videogioco

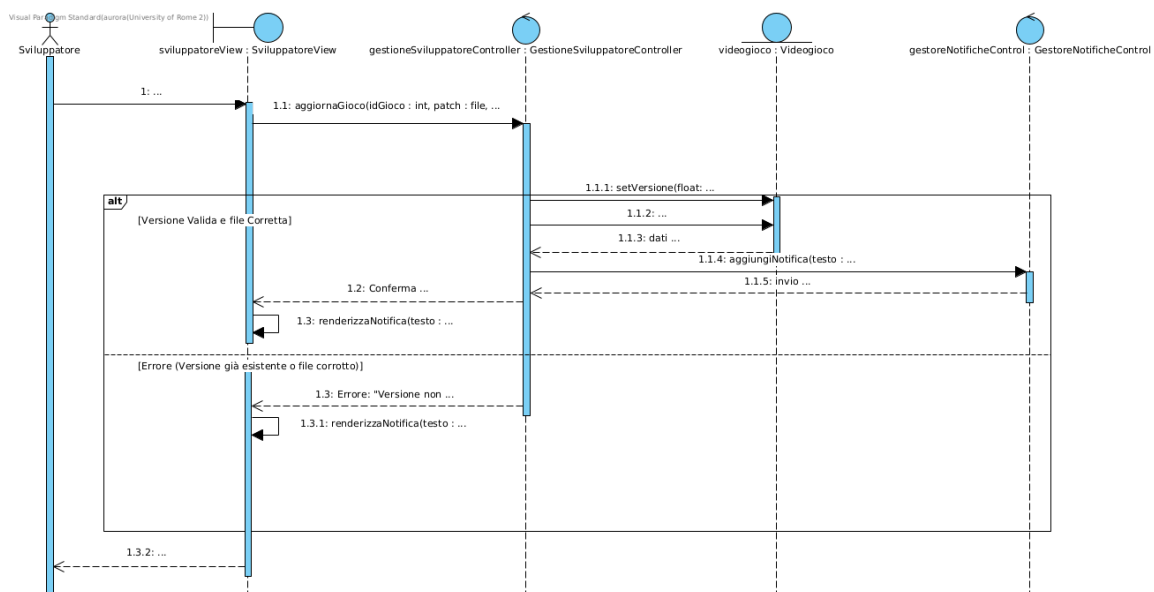


Figura 32: Sequence Diagram - Aggiornamento Videogioco

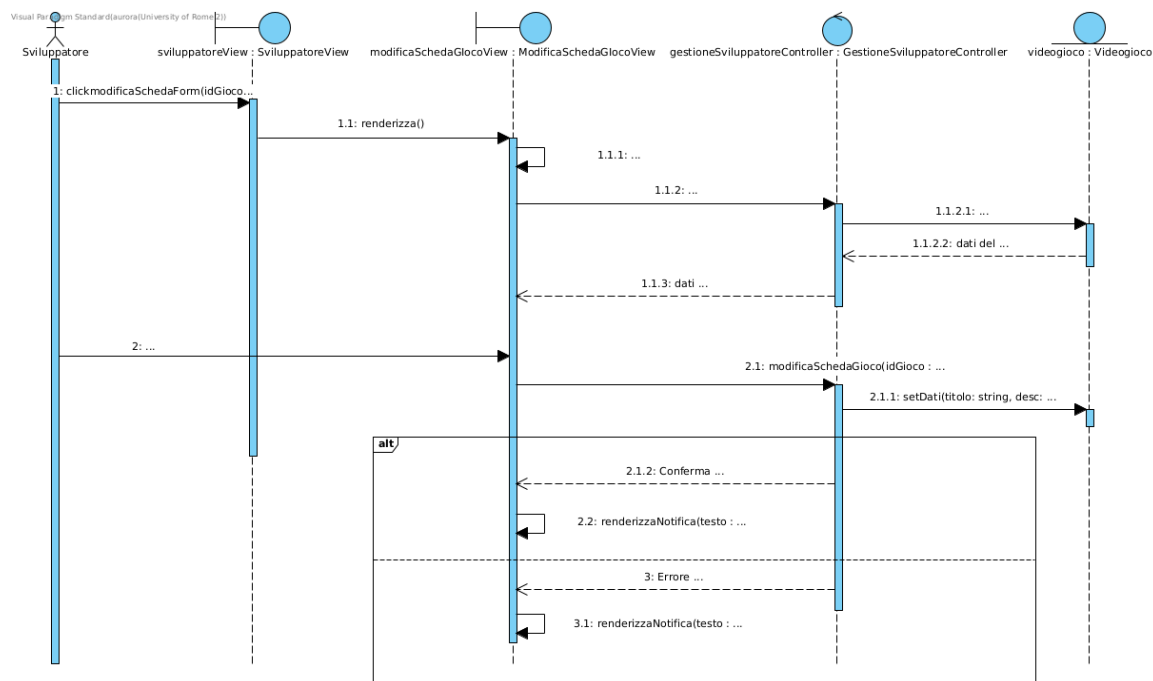


Figura 33: Sequence Diagram - Gestione Scheda del Videogioco

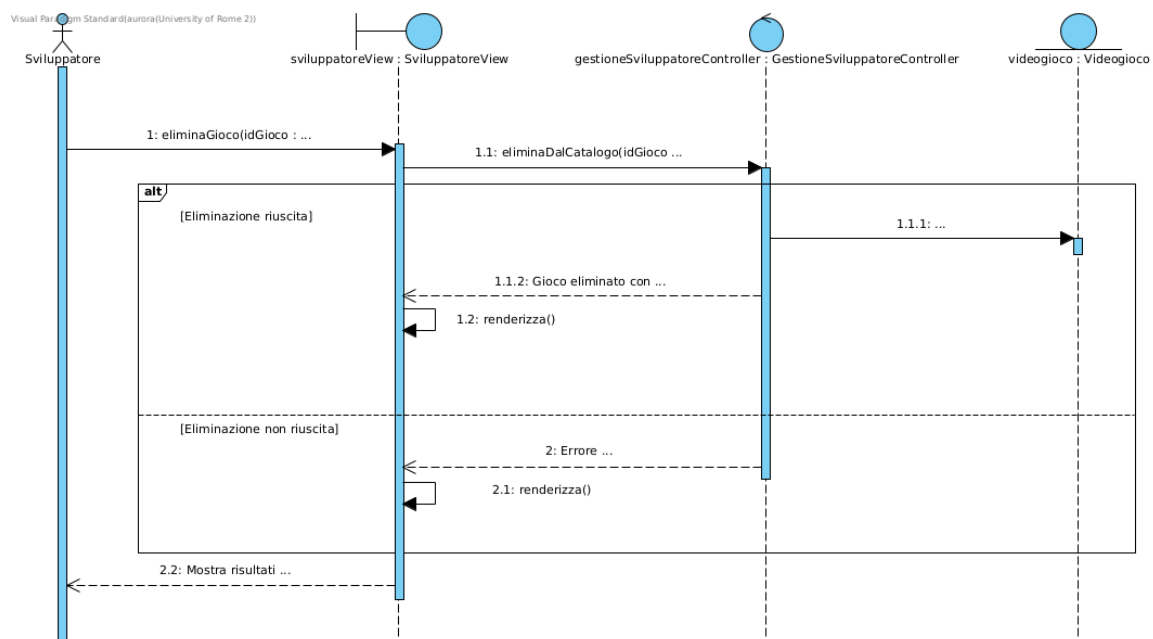


Figura 34: Sequence Diagram - Cancellazione Videogioco

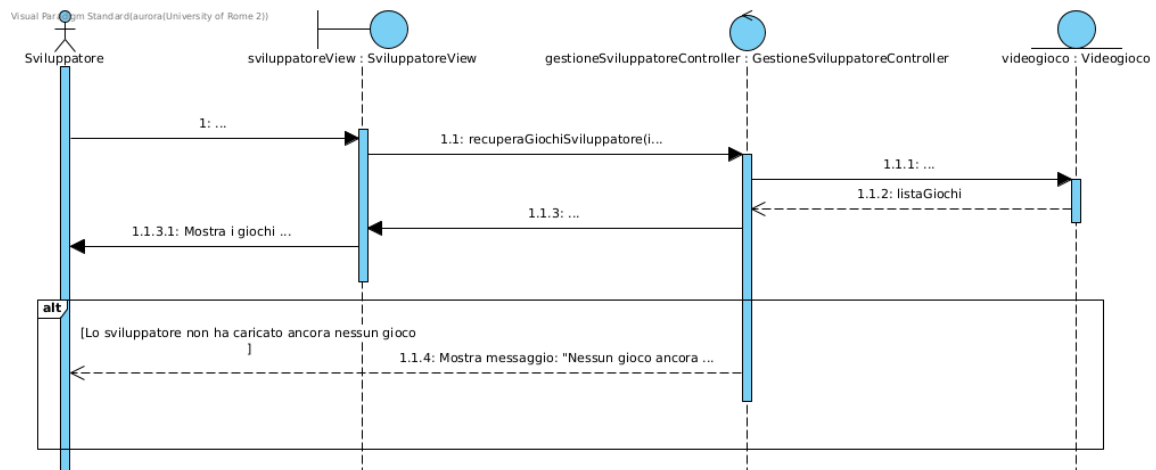


Figura 35: Sequence Diagram - Visualizzazione Giochi Sviluppati

5.3.4 Moderatore

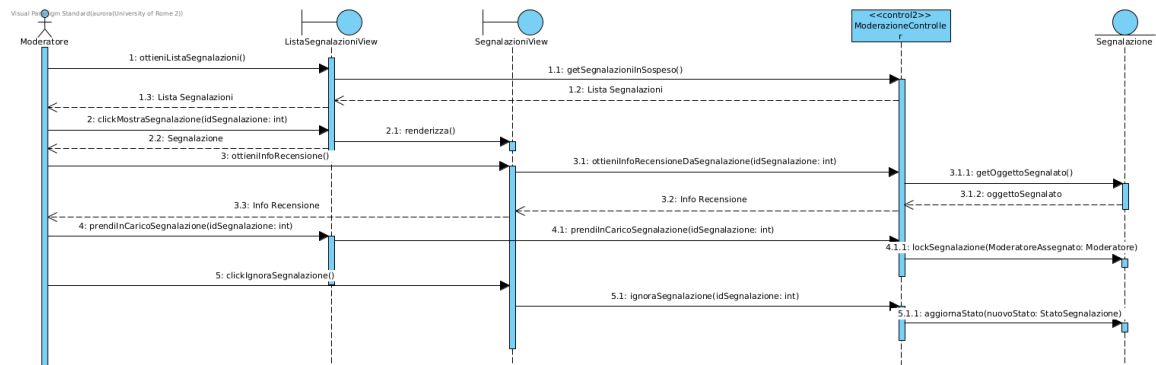


Figura 36: Sequence Diagram - Ignora Segnalazione

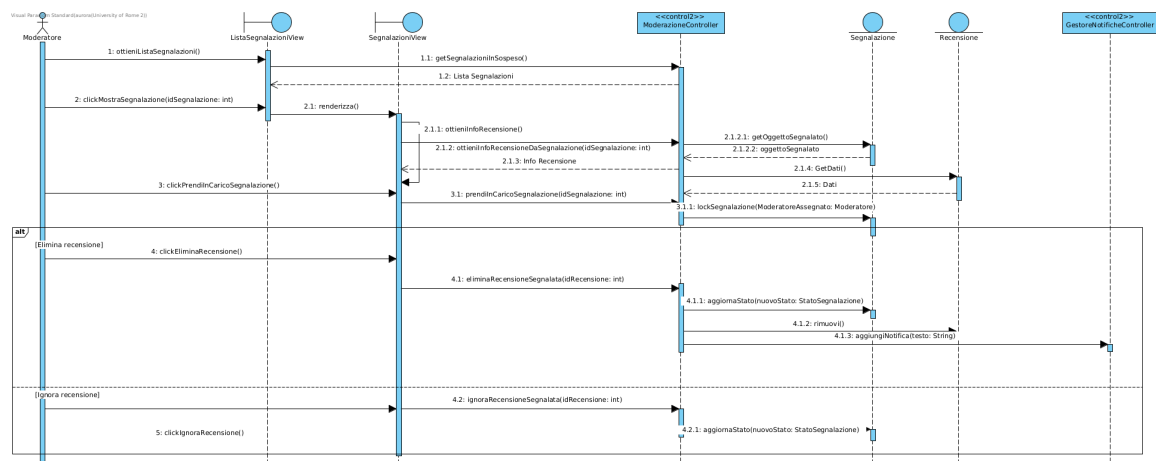


Figura 37: Sequence Diagram - Elimina o Ignora Recensione

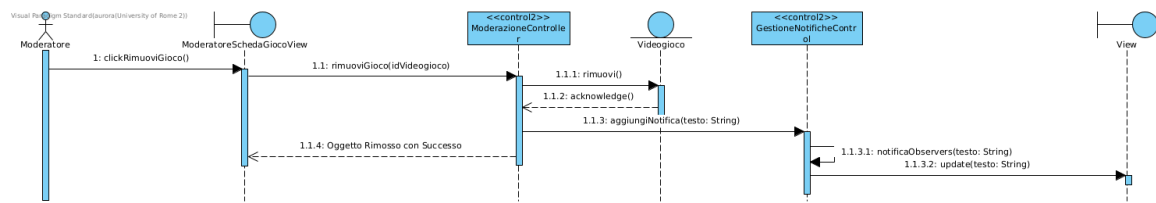
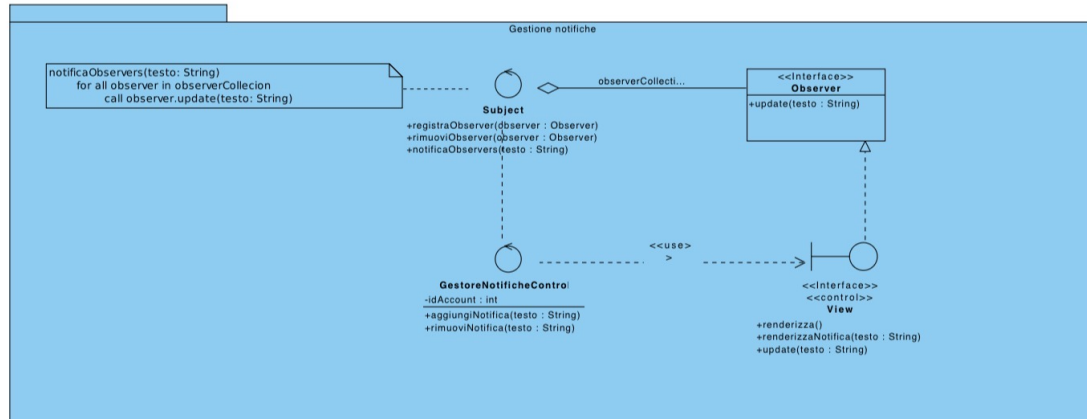


Figura 38: Sequence Diagram - Eliminazione Videogioco da parte del Moderatore

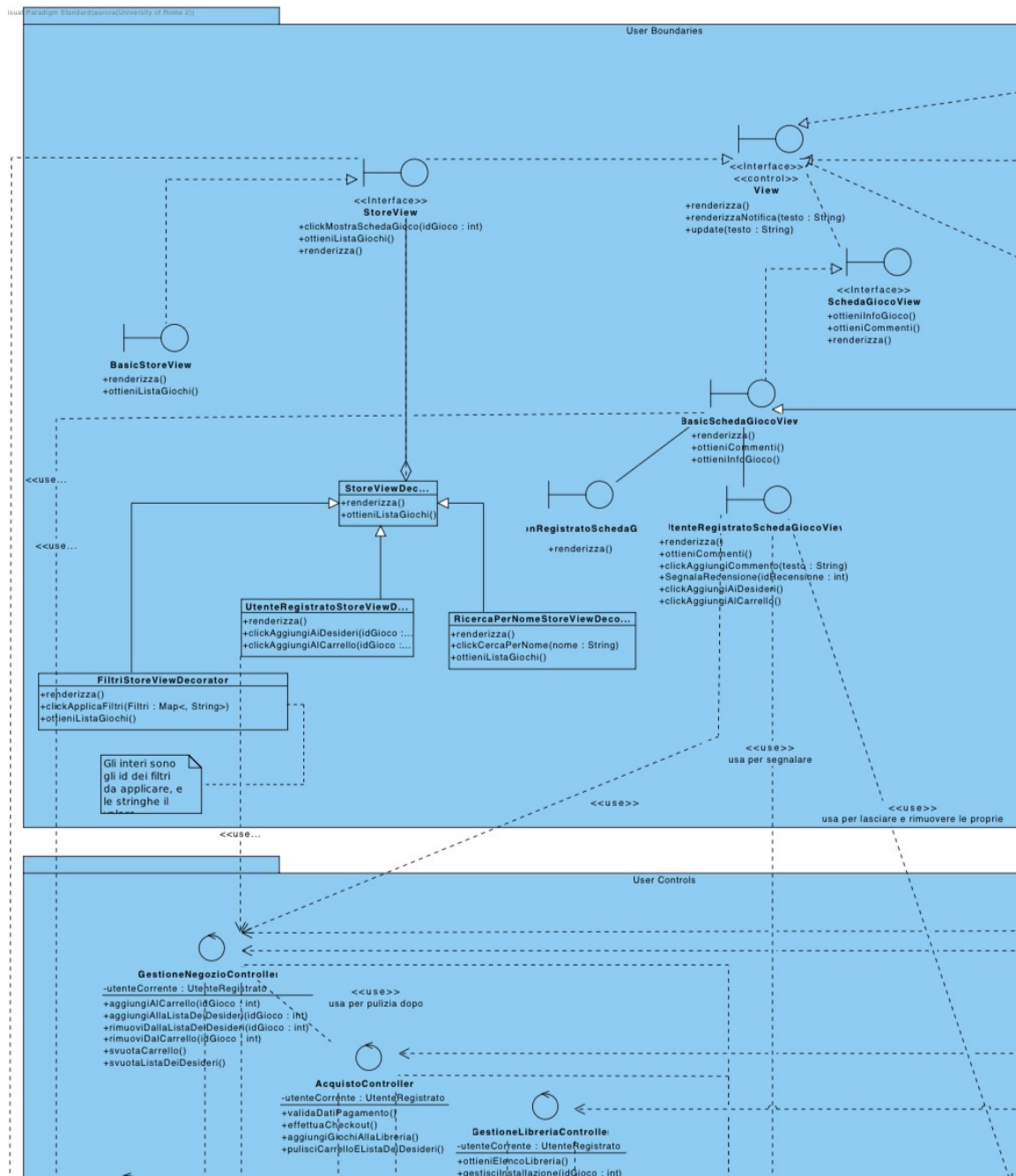
6 Design Patterns

6.1 Design Pattern Observer



Per la gestione delle notifiche è stato applicato il design pattern observer. Ogni View è un observer, e si iscrive al Gestore Notifiche Control che fa riferimento all'account della View in questione (si parla di `idAccount`). Quando si vuole inviare una notifica ad un particolare Account, si può chiamare `aggiungiNotifica(testo: String)` con il messaggio desiderato sul `GestoreNotificheControl` dell'Account destinatario. Qualsiasi sia la View corrente di tale account, il metodo `update(testo: String)` sovrascritto da ogni View ha l'obbligo di chiamare `renderizzaNotifica(testo: String)` in modo da mostrarla al destinatario. Questo permette una propagazione automatica delle notifiche, senza che il `GestoreNotificheControl` debba tener conto da sé di quali sono le View attive.

6.2 Design Pattern Decorator



Per la visualizzazione del catalogo dei giochi, è stato scelto l'uso del design pattern decorator. Questo permette di arricchire selettivamente la pagina di visualizzazione con la possibilità di aggiungere i giochi ai desideri o al carrello (Utente registrato), utilizzare una barra di ricerca, oppure avere un form dei filtri aggiuntivo. E' possibile in questo modo filtrare i risultati ottenuti direttamente lato client manipolando il risultato ottenuto da `ottieniListaGiochi()` in ogni decorator.